

# Rapport d'activités

**BTS CIEL 2024-2025**

Réalisé du 13 mai au 26 juin au sein de la Direction des  
Systèmes d'Informations de la Société d'Assainissement  
Rationnel et de Pompage





## Brevet Technicien Supérieur

**CIEL: Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Électronique**  
**Option: B (Électronique et Réseaux)**

**Session 2025**

### CERTIFICAT D'ACCOMPLISSEMENT RÉGULIER DE STAGE

Nom: **LE GUEUT**  
Prénom: **Lucas**  
Date de Naissance: **28/01/2003**

A suivi un stage remplissant les exigences du référentiel du brevet de technicien supérieur Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique, arrêté du 25 janvier 2023, portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique option A Informatique et réseaux et option B Électronique et réseaux.

Période de stage: **du 13/05/24 au 29/06/24** Soit: **7 semaines**

### DURÉE OBLIGATOIRE: 6 semaines

dans l'entreprise: **VÉOLIA SARP**  
**28 Boulevard Pesaro 92000 NANTERRE**  
**01 55 67 60 00(+33) 06 20 75 14 30**

Activité de l'entreprise:

Nom du tuteur, fonction : **M. BAUDIMENT Frédéric**

N° Tel: **(+33) 06 20 75 14 30**

Fonctions occupées par l'étudiant (indiquer impérativement): .....

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fait à: <u>Nanterre</u> le: <u>13/05/24</u></p> <p>Signature du directeur de l'entreprise ou de son représentant(indiquer le nom du signataire) :</p>  | <p><b>Cachet de l'entreprise (obligatoire)</b></p> <p><b>S.A.R.L.</b></p> <p><b>SA au capital de 9 400 000 Euros</b></p> <p><b>28, boulevard de Pésaro</b></p> <p><b>92000 NANTERRE</b></p> <p><b>RCS Nanterre 775 734 817</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Important :** ce certificat doit être établi en 2 exemplaires. Un exemplaire doit être joint au dossier d'inscription, un autre sera remis au jury lors de l'épreuve orale.

## Brevet Technicien Supérieur

**CIEL: Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Électronique**  
**Option: Électronique et Réseaux**

**Session 2025**

### 1: Activités conduites par le stagiaires pendant le stage:

- Revue de qualité de Services sur base de données (clients internes)
- Supervision proactive des différents sites (Applications & Données)
- Paramétrage Postes téléphoniques en vue de leur mise en service (60 postes) (déploiement vers nouvelles agences)
- Mise en conformité des imprimantes (250 imprimantes)
- Sécurisation et dissociation des réseaux bureautiques et industriels d'un site d'assainissement
- Inventaire & Sécurisation du matériel en fin de vie (Cybersécurité)

### 2: Appréciation générale du tuteur sur le stagiaire:

Lucas a démontré des qualités de sérieux et d'application face aux activités proposées.  
 Par sa compréhension rapide, il a participé activement dans les différents pôles  
 d'activités. Il en été très utile dans chacune des situations.



## Introduction

J'ai eu la chance de réaliser ma période d'activités en entreprise au sein de la Direction des Systèmes d'Information de la Société d'Assainissement Rationnel et de Pompes grâce à Frédéric Baudiment, exerçant en tant que responsable du pôle de compétences : Infrastructure, Réseaux et Télécommunications, j'ai trouvé cette opportunité énorme quant à mon choix d'orientation et pour mon avenir professionnel.

Soucieux de pouvoir me faire découvrir leur monde, il m'a été proposé d'accompagner les techniciens et professionnels de tous les services essentiels quant au maintien des systèmes d'informations de la SARP. Ce que j'ai accepté avec grand plaisir.

De ce fait, du 13 mai au 26 juin, j'ai pu évoluer au sein des différents services de la DSI, ce qui par ailleurs était optimal pour parvenir à trouver des personnes avec du temps libre pour m'instruire et me donner des directives. En effet, comme beaucoup dans le secteur de l'IT, un planning de télétravail était en place depuis la pandémie COVID-19, ce qui réduisait mes chances d'avoir de l'occupation toute la semaine dans le même service.

Mais le défi fut réalisé et je n'ai jamais appris autant de chose, pour autant, je précise que beaucoup d'informations que j'ai recueilli sont confidentiel et peuvent risquer le fonctionnement d'une entreprise privée ainsi un travail de fond a été réalisé pour occulter les informations sensibles sur les documents fournis et respecter la confidentialité du service. Des liens HyperText sont disponibles sur les mots surlignés et certaines images pour faciliter la compréhension.(astérisque en bas à gauche pour revenir à la table des matières)





Borne d'arcade Veolia

## Objectifs du stage

Pendant cette période en entreprise, j'ai réalisé plusieurs objectifs qui m'étaient assignés afin de profiter pleinement de cette expérience :

- Découvrir le monde de l'entreprise, en participant pleinement à ses activités, en observant les modes d'organisation et les relations humaines qui l'animent, ainsi que les atouts et contraintes
- Mettre en pratique des compétences techniques et professionnelles acquises ou en cours d'acquisition, étant associé aux tâches professionnelles techniques, aux projets en cours et en découvrant les spécificités de l'entreprise
- S'informer, informer et rendre compte, par écrit, dans le cadre d'un rapport d'activité structuré, dans le but de démontrer ses capacités d'analyse d'une situation professionnelle et de mettre en œuvre les compétences acquises en communications

## Annonce du plan

Avant d'étudier ensemble les productions d'une DSI, considérée comme filiale d'une organisation d'importance vitale, je vais en faire une rapide présentation, ainsi que leur position dans l'histoire et de ses utilisateurs.

Ensuite, nous verrons les missions réalisées par mes soins pendant ma période de formation en entreprise. Une description des activités et méthodes ainsi qu'une description de mes activités au sein de chacun des services est disponible en annexe.

Enfin, un bilan où j'aborderai la réalisation de la prise d'informations ainsi que mon avis sur les réussites et difficultés rencontrées.

# Table des matières

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction.....</b>                                                                                      | <b>4</b>  |
| <b>Objectifs du stage.....</b>                                                                                | <b>5</b>  |
| <b>Annonce du plan .....</b>                                                                                  | <b>5</b>  |
| <b>Table des matières.....</b>                                                                                | <b>6</b>  |
| <b>Remerciements .....</b>                                                                                    | <b>7</b>  |
| <b>Présentation de Veolia.....</b>                                                                            | <b>8</b>  |
| <b>Historique de la SARP .....</b>                                                                            | <b>9</b>  |
| <b>Localisation.....</b>                                                                                      | <b>10</b> |
| <b>Activité de L'entreprise : SARP .....</b>                                                                  | <b>11</b> |
| <b>Organigramme.....</b>                                                                                      | <b>12</b> |
| <b>Contexte Professionnel.....</b>                                                                            | <b>13</b> |
| <b>Activités réalisées.....</b>                                                                               | <b>14</b> |
| <b>Mise en conformité des imprimantes (250 imprimantes) .....</b>                                             | <b>14</b> |
| <b>Inventaire + Sécurisation du matériels en fin de vie .....</b>                                             | <b>15</b> |
| <b>Revue de qualité de service sur base de données (client interne) .....</b>                                 | <b>16</b> |
| <b>Supervision Proactive (Application + Données) .....</b>                                                    | <b>17</b> |
| <b>Paramétrage des Postes Téléphoniques en vue de leur mise en services (60 postes) vers agences.....</b>     | <b>18</b> |
| <b>Sécurisation et dissociation des réseaux bureautique et industrielles d'un site d'assainissement .....</b> | <b>19</b> |
| <b>Bilan du stage .....</b>                                                                                   | <b>20</b> |
| <b>Enseignement de spécialité en langues anglaise.....</b>                                                    | <b>21</b> |
| <b>Your cheap Netgear router might have some serious security flaws .....</b>                                 | <b>23</b> |
| <b>Half of All Network Devices Are Outdated – And Vulnerable .....</b>                                        | <b>24</b> |
| <b>Annexe .....</b>                                                                                           | <b>25</b> |
| <b>Description des services.....</b>                                                                          | <b>26</b> |
| <b>Infrastructure, Réseau et Télécommunication : .....</b>                                                    | <b>26</b> |
| <b>Support : .....</b>                                                                                        | <b>34</b> |
| <b>Application : .....</b>                                                                                    | <b>36</b> |
| <b>Données et Flux: .....</b>                                                                                 | <b>38</b> |
| <b>Développement Digital : .....</b>                                                                          | <b>39</b> |
| <b>Cybersécurité &amp; Performance : .....</b>                                                                | <b>40</b> |
| <b>Glossaire.....</b>                                                                                         | <b>43</b> |

## **Remerciements**

**Avant toute chose, je souhaite remercier l'équipe de la Direction des Systèmes d'Information de la Société d'Assainissement Relationnel et de Pompage, qui m'a accueilli à bras ouverts et sans qui, mes connaissances du monde du travail numérique seraient encore minimales à ce jour.**

**Je tiens particulièrement à remercier Frédéric B. en sa qualité de tuteur, pour sa confiance sans égal, sa discipline et ses conseils de grandes valeurs ainsi que mon intégration au sein de ses équipes. Grâce à lui, j'ai eu l'opportunité d'acquérir des connaissances fortes en la discipline des « systèmes d'information », corrélant parfaitement avec ma formation en BTS Cybersécurité : Informatique et Réseaux : option Électronique.**

**Je tiens à remercier le Directeur des Services d'Informations d'avoir accepté de m'intégrer durant ma période de stage au sein de la Direction des Systèmes d'Information de la Société d'Assainissement Relationnel et de Pompage, ainsi que les responsables de services et leurs collaborateurs respectifs, ainsi que toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont pris de leur temps pour m'intégrer de façon plus que convenable aux activités et aux responsabilités de chacun dans une entreprise de cette ampleur.**

**J'ai découvert des équipes soudées, qui se soutiennent et se conseillent mutuellement pour relever leurs défis. Chacune de ces personnes m'a été d'une aide précieuse et d'un soutien indéfectible durant ces semaines, me permettant de retranscrire au mieux leurs savoirs et de profiter de mes compétences pour exploiter pleinement mon potentiel à leurs côtés. Leur plaisir à me faire découvrir leur milieu était constant, et leur expertise m'a permis de bénéficier pleinement des services proposés par Veolia.**

**Grâce à la confiance et à l'écoute dont j'ai pu bénéficier tout au long du stage, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences et un enrichissement personnel pour affiner et réussir mon parcours professionnel.**

**Merci.**



# Présentation de Veolia

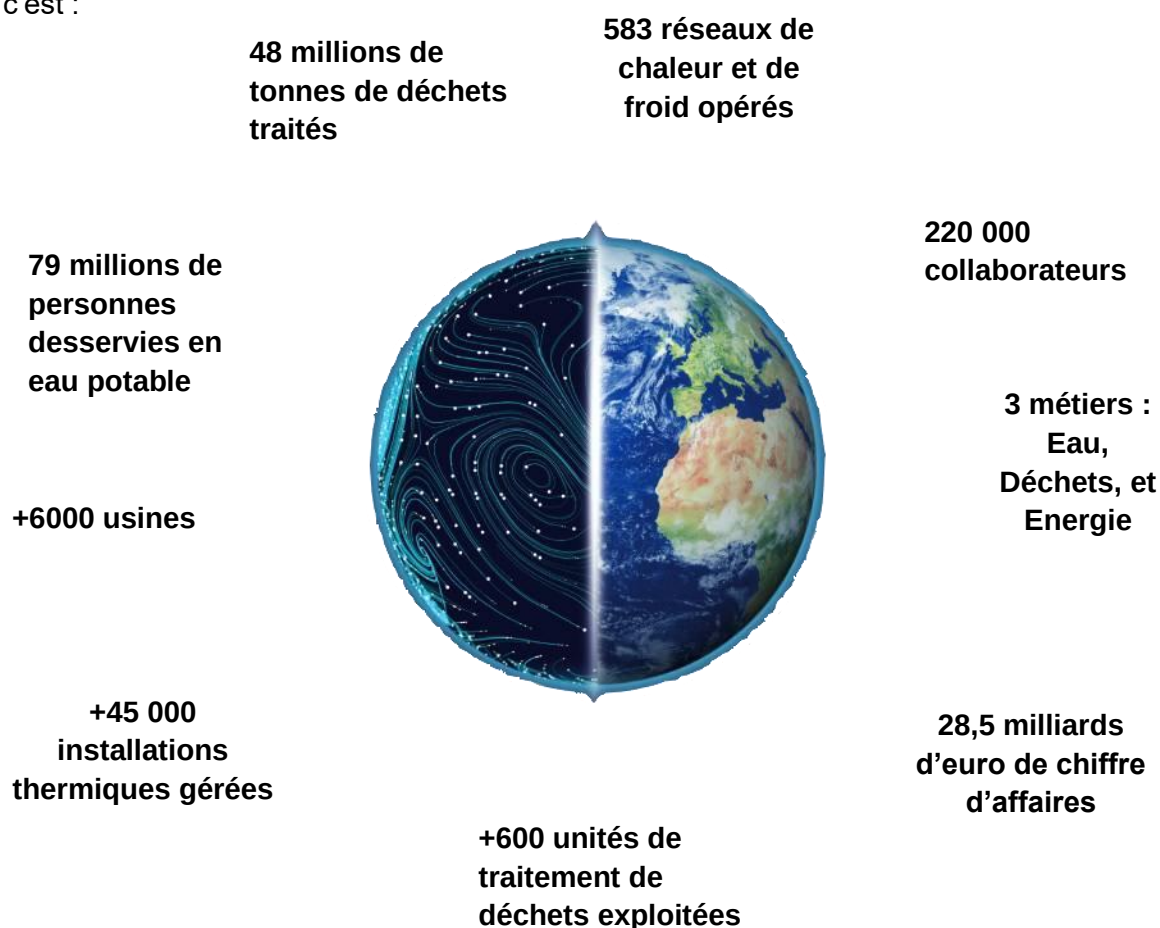
Depuis la création de la Compagnie Générale des Eaux en 1853 par un décret signé par Napoléon III, Veolia connaît un essor grandissant. S'imposant en tant que multinationale française, elle se spécialise dans la gestion des ressources et devient rapidement leader mondial dans les domaines de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie.

Toujours à la pointe de la technologie, elle offre des solutions innovantes pour optimiser l'utilisation des ressources naturelles, améliorer l'efficacité énergétique et réduire les déchets.



Présente sur les cinq continents, Veolia sert des millions de clients, qu'ils soient du publique, privés, industriels ou résidentiels. L'entreprise joue un rôle clé dans le développement durable en favorisant l'économie circulaire et en contribuant à la protection de l'environnement.

Veolia, c'est :



À travers le monde.



# Historique de la SARP

Leur filiale, la Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage, devient également leader dans son domaine en France. Structurée en 1980, elle a été intégrée au groupe Veolia lors des différentes fusions. La SARP est implantée sur l'ensemble du territoire national avec plus de 6 500 collaborateurs et 270 agences.

## L'HISTOIRE DE LA MAINTENANCE ENVIRONNEMENTAL

**1937**

Ayant en tête l'industrie des vidanges, des engrais et des produits dérivés de l'agriculture, Martial Robert et Henry Dubreuil fondent la Société d'Assainissement de la Banlieue Parisienne.



**1961**

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle prit le nom de Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage.

**1975**



Création de SARP Industries pour le traitement des déchets dangereux.

**1997**

Protocole de Kyoto sur le climat.

**2002**

Accélération à l'international de Veolia.

**2006**

Première opération de réutilisation des eaux usées traitées en France.



**2023**

Développement d'équipements et de méthodes de travail préservant les ressources et la biodiversité (construction de la première usine de recyclage des batteries de voitures électriques en Moselle).

## Localisation

Le secteur Assainissement et Maintenance Industrielle du groupe Veolia, a sous sa responsabilité la SARP, qui est présente uniquement en France, comme indiqué ci-dessous :



*Document fournit par la DSI SARP*

Son champ d'action correspond à l'ensemble de ses sites, représentés par les points verts sur la carte. Cela représente plus de 250 agences à travers la France.



*Photo de ma carte professionnelle Veolia*

J'ai eu la chance d'en visiter une, l'agence de Trappes spécialisée dans le relevage de pompes.

Cependant, le siège de la DSI SARP se situe à Nanterre, au 28 Boulevard de Pesaro, 92000 Nanterre, près du quartier des affaires de La Défense.

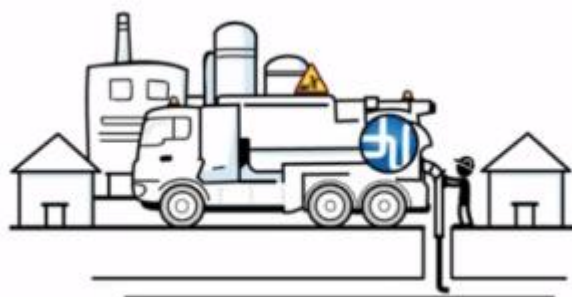
*Photo de « L'Arche de la Défense »*



# Activité de L'entreprise : SARP

Entre autres :

**Entretien des  
réseaux,  
assainissement**



**Inspection  
télévisée et  
géo-mesure**

**Collecte des  
déchets**

**3D et  
qualité de  
l'air**

**Immobilier**

**Traitement  
des déchets**

**Réhabilitation  
des canalisations**

**Maintenance  
Industrielle**

Un peu plus tôt dans l'année, pour renforcer sa position de leader dans ses activités, SARP acquiert la société OSIS. Agissant principalement dans le milieu de la gestion et de l'entretien des sites d'assainissement sur l'ensemble du territoire national, elle a réalisé 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Type de clients :

## Industriels :

(Carrefour avec les stations essence, Arcelor)

## Particuliers :

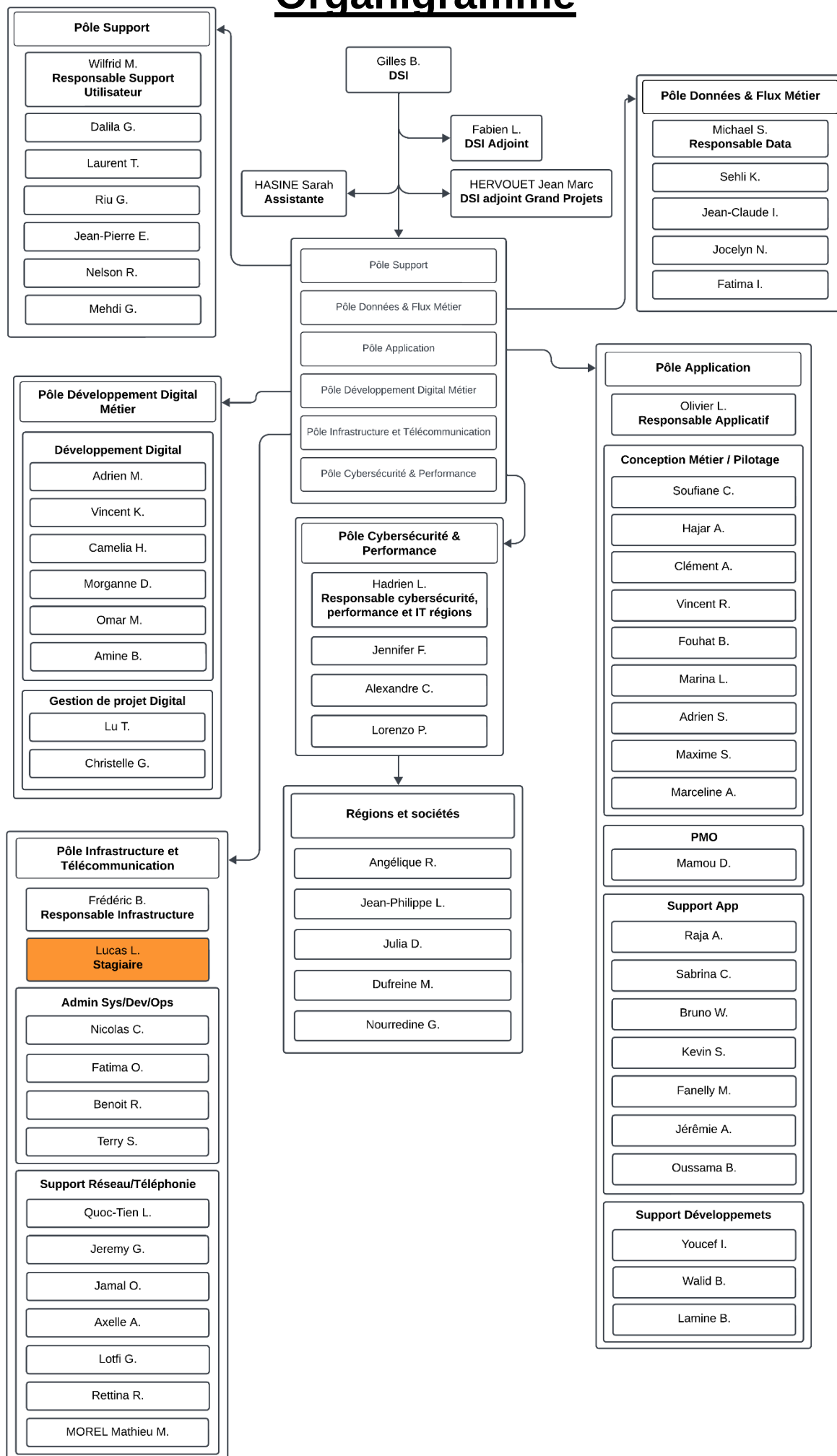
- Assainissement
- Hydrocurage de réseaux
- Réhabilitation colonnes immobilières
- Nettoyage à haute pression
- Dégorgement de canalisations
- Maintenance patrimoniale et immobilière
- Urgence inondation pompage, eau et boue
- Projet Grand Compte
- Collecte et traitement de déchets
- Pompage bac à graisse
- Séparateur hydrocarbures
- Dépollutions, pompages produits et déchets dangereux
- Recyclage et traitement
- Collecte d'huiles
- Projet grand compte
- Hygiène du bâtiment
- Maintenance et travaux WC
- Entreprise de traitement de punaises de lit

- Assainissement
- Vidange fosse septique
- Débouchage
- Inspection télévisée de canalisation
- Pompe de relevage
- Cave à fioul
- Nettoyage, Neutralisation, Enlèvement

## Autres services :

- Petits travaux d'assainissements
- Entreprise de plomberie et maçonnerie
- Entretien de piscine et bassin
- Nettoyage et démoussage de toitures

# Organigramme

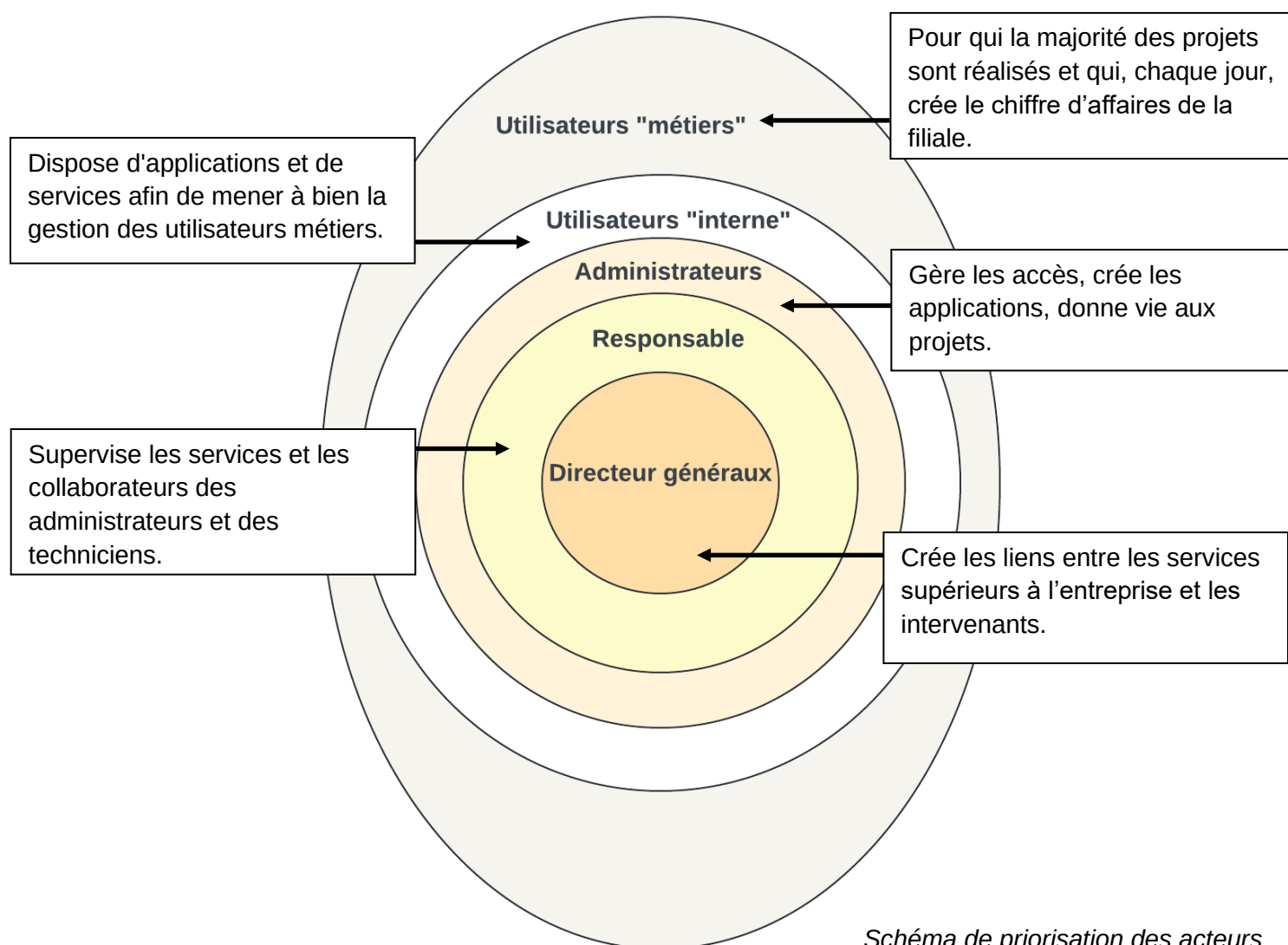


## Contexte Professionnel

Une véritable investigation a été réalisée par mon tuteur et moi-même afin de m'investir au sein de leurs équipes et de retranscrire au mieux mon expérience sans divulguer d'informations compromettantes. Je ne voudrais pas porter préjudice à leur réputation ni à leurs informations classées confidentielles ; je me porte donc garant de ne pas en divulguer.

Comme expliqué plus tôt, j'ai eu la chance de faire une rotation des différents services catégorisés « pôles de compétences » avant de pouvoir réaliser des tâches techniques. On m'a donc expliqué avec précision leurs besoins et devoirs, ainsi que leurs capacités à résoudre une infinité de problèmes, grâce à cela j'ai pu synthétiser leurs activités, disponibles en annexe.

Ces pôles agissent comme un système complet où chacun joue un rôle précis et à des objectifs à réaliser dans un temps donné et avec une priorisation.





# Activités réalisées

## Mise en conformité des imprimantes (250 imprimantes)

Lors d'une mise à jour d'applications servant aux exécutants à imprimer des documents tels que des rapports ou des factures, j'ai pu aider les développeurs du service applicatif à rendre compte de la conformité des nouvelles bases de données des serveurs d'impression utilisés.

La mise à jour des serveurs d'impression permettait d'implémenter de nouvelles imprimantes, tandis que celle des serveurs applicatifs visait à ajouter des fonctionnalités, à la suite des recommandations et précisions d'utilisation fournies par les agents et les experts.

Le but de cette tâche était de retrouver les imprimantes matricielles et de les identifier grâce à leurs clés d'identification (nom d'hôte, adresse MAC) dans les exportations de données des nouveaux et anciens serveurs.

Cela consiste d'abord à épurer les données extraites afin de pouvoir les comparer ensuite avec le delta obtenu entre les différents serveurs d'impression.

Pour cela, j'ai utilisé la solution Excel, où j'ai concaténé les données afin de créer une différence. Excel permet, grâce à la fonction :

**=CONCATENER (valeur\_1 ; valeur\_2 ; valeur\_3 ; etc.)**

de prendre deux listes et de les rassembler. Ensuite, pour trouver les doublons, j'ai mis en place un filtre sur une colonne :

**Accueil > Mise en forme conditionnelle > Mettre en surbrillance les cellules > Règles > valeurs dupliquées**

Sur les imprimantes matricielles non retrouvées dans la nouvelle base de données (allant automatiquement chercher sur chaque point de contrôle celles récemment utilisées), j'ai associé les différentes entreprises les utilisant. Je leur ai demandé si elles étaient toujours en fonction et si elles allaient être utilisées ou renvoyées. Ainsi, par le biais de communications par courriel interne, nous avons pu faire un point avec les responsables d'agences qui nous ont répondu sur leur conformité.

Pour enfin lancer la mise à jour, les équipes applicatives ajouteront les autres imprimantes matricielles si elles sont toujours utilisées par les agences en attente de normalisation.

Les équipes opérationnelles n'étaient pas impactées par cette modification, donc il s'agissait d'une mise à niveau non urgente. C'est pour cette raison que j'ai pu participer à leurs activités, les équipes étant sinon très actives sur d'autres avancements.

*Schéma provenant de guides de l'ANSSI*





*Imprimante professionnelle*



*Imprimante matricielle*

## **Inventaire + Sécurisation du matériels en fin de vie**

Pendant cette activité proposée par le service d'activités « support », l'objectif était de valoriser les matériels inadéquats ou obsolètes. Pour gérer et traiter les déchets électriques et électroniques, la DSI fait appel à une entreprise interne à Veolia qui se charge de valoriser (réemploi, recyclage) le matériel. Cette démarche résulte d'une approche sécurisée visant à empêcher des acteurs malveillants externes à l'entreprise de récupérer du matériel, notamment pour extraire des données sensibles, comme celles présentes sur d'anciens disques durs, ou les informations liées aux marques utilisées par leurs utilisateurs numériques. Ce traitement des déchets en interne constitue donc une procédure sécurisée.

Pour préparer leur venue et leur fournir le matériel conforme aux normes, nous avons donc réalisé un inventaire du matériel, en incluant les caractéristiques suivantes : le numéro de série (S/N), la marque et le type de produit.

Afin d'être en accord avec l'entreprise de revalorisation sur le nombre et les caractéristiques des composants recyclés, ainsi que sur la facturation interne du matériel, nous avons également sécurisé les matériels potentiellement dangereux. Pour cela, nous avons utilisé des boîtes ignifuges (notamment pour les batteries gonflées) afin d'assurer leur transport en toute sécurité.

### *Schéma du parcours des déchets électroniques chez Veolia*



## Revue de qualité de service sur base de données (client interne)

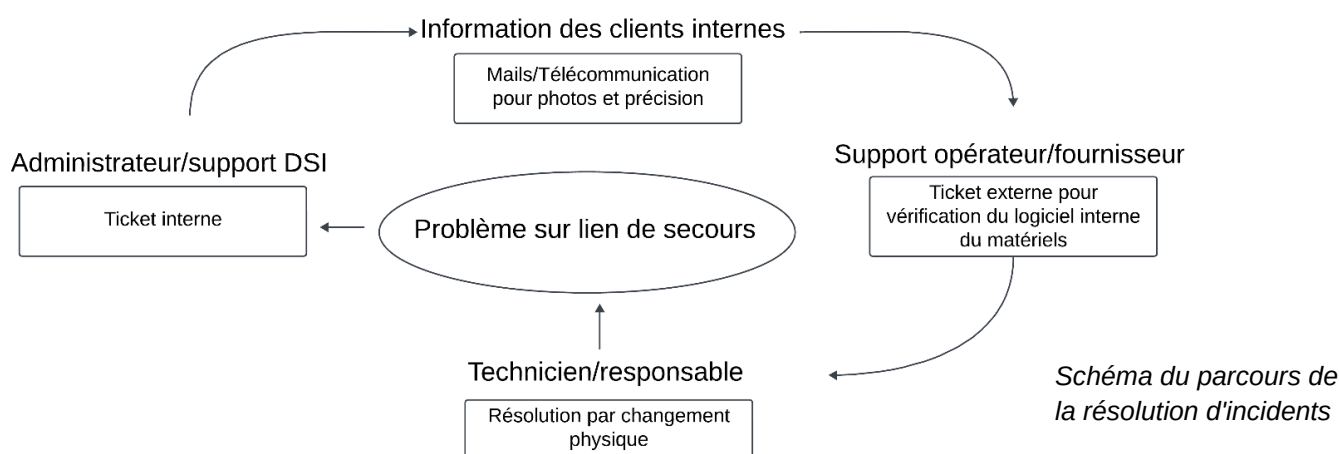
Cette activité m'a été proposée par le pôle d'activité "réseaux". J'ai pu aider les administrateurs réseaux à la mise en place de nouveaux matériels de secours (LTE) sur les différents sites de mise en œuvre et d'assainissement. Le but était de détecter d'éventuels problèmes de qualité grâce à leurs portails de monitoring et aux déclarations d'incidents.

L'infrastructure qu'ils utilisent repose sur un logiciel paramétré sur leurs différents serveurs pour vérifier la disponibilité des ports de leurs matériels de protection de réseau. En association avec d'autres portails de gestion des règles ou de routage des matériels sécurisés, ils constituent un réseau défini par logiciel, intégré dans le SD-WAN. Le protocole SNMP, qui fait partie de la suite TCP/IP, est modifié pour vérifier la disponibilité des ports et les statistiques de trafic. Ces informations sont ensuite envoyées aux serveurs connectés par des liens logiques au portail de surveillance.

Ce portail atteste de la qualité des services réseau et permet une surveillance proactive pour prévenir les problèmes. Il transmet ensuite les alertes au service chargé de la disponibilité réseau, ce qui permet aux techniciens d'intervention de connaître les modifications à apporter sur les sites d'exploitation. Alternativement, ces alertes peuvent être directement communiquées au responsable de secteur, qui effectuera un état des lieux et apportera les modifications nécessaires lui-même.

Les informations à fournir sont : Les branchement (réseaux de secours, switch principal) ; L'état du voyant des ports ; La présence des antennes (photos) ; La qualité du liens réseaux du fournisseur internet (nperf.com; speedtest.com; NMS) sur le pare-feu ; La date de l'incidents.

Après avoir documenté la situation, les regards se portent sur le matériel. Une virtualisation des machines sur le portail de l'opérateur permet, grâce à leurs identifiants, de retrouver le matériel étudié et de voir son utilisation de données (abonnement). Si celles-ci dépassent un seuil, le changement des licences (SIM) intervient. Si le problème n'est toujours pas résolu, une récupération et livraison de matériel est programmée, après l'état des lieux par l'opérateur du dysfonctionnement physique.



Nous avons justifié les solutions apportées en fonction des informations fournies par les clients internes, les opérateurs réseaux, le service support et infrastructure pour adapter la mise en œuvre de résolution des problèmes.

## Supervision Proactive (Application + Données)

Cette activité m'a été proposée par le pôle infrastructure, pour résoudre la problématique technique suivante : le besoin d'un suivi global et financier des réseaux en place. En effet, toutes les entreprises gérées par la DSI SARP sont considérées comme des clients internes et sont facturées d'un montant tous les mois. Il y a donc une refacturation par le siège quand elles ont besoin de matériels ou de solutions techniques. Des problèmes de qualité de données peuvent s'introduire par erreurs humaines ou logicielles ; bien que minimales, elles représentent un manque à gagner.

Les solutions apportées ont d'abord été de rassembler les données par rapport aux identifiants des entreprises, puis de numériser les factures en passant par des outils (extraction de données, logiciel OCR). Par manque de sécurité (danger de fuites d'informations confidentielles sur des outils externes) et de temps (programmation d'un logiciel interne pour cette fonction précise étant complexe à mon niveau), il a fallu les assembler manuellement, en concaténant les différentes extractions par rapport aux identifiants. Ce choix étant le plus fiable et sécurisé. J'ai donc documenté l'affiliation des différents opérateurs réseaux et télécommunication ainsi que les IP reliées au pare-feu en fonction des exploitations.

Le but était de vérifier leurs abonnements aux réseaux nominal, de secours, de télécommunications, afin de prévenir les opérateurs réseaux et les services des finances de faire les démarches pour annuler les abonnements doublons, faire des réclamations pour du matériel facturé non utilisé. Cela s'appelle la supervision proactive. La mise en œuvre du processus de qualité des données s'effectue ainsi :

**Profilage des données :**    Conversion des extractions en document EXCEL

- Précision des informations (Abonnement, DHCP Scope, Identifiants d'agences) demandées et recherche de la documentation des réseaux de secours, nominal, de télécommunication et de leurs abonnements opérateurs.

**Nettoyage et normalisation des données :**    =NB.SI() ; =VLOOKUP()

- Sur chaque extraction provenant respectivement de l'application de supervision du réseau des sites (SND), des serveurs DHCP (IP des pare-feu présents sur les agences), et des factures des différents opérateurs, faire apparaître les duplications, transformer les tirets.

**Fusion des données :**    =CONCATENER()

- Utilisation de formules pour vérifier et concaténer les tableaux de données ainsi qu'un détail avancé des factures pour donner les abonnements fibre, 4G et télécoms mis en place sur chaque site.

**Mise en correspondance des données :**    =COUNTIF()

- Vérification avec les agences (courriel, télécommunication) de l'existence de plusieurs abonnements ou de matériels non retournés.
- Envoi d'informations aux services financiers pour annuler les abonnements doublons.
- Envoi d'informations aux services techniques pour le retour de matériels sur agences.

## Paramétrage des Postes Téléphoniques en vue de leur mise en services (60 postes) vers agences

Switch pour SCP



Matériels prêts pour livraison

Avec le service télécommunication, j'ai pu configurer et préparer l'envoi de plus de 60 postes téléphoniques pour leur mise en service sur les agences. Cela fait suite à un projet de restructuration des moyens de télécommunications avec une nouvelle solution plus évolutive et mobile. L'objectif est de peu à peu délaissier les anciens services PABX au bénéfice des téléphones CLOUD, et ainsi créer un système PBX hybride.

Ainsi, après la demande d'agences de migrer vers la nouvelle solution, un bon de commande est créé. Il servira à attester la commande du matériel adéquat sur leurs plateformes internes et à recenser les téléphones logiques assignés aux physiques bientôt en activité.

Les téléphones réceptionnés sont déjà préconfigurés par le fournisseur de la solution pour les besoins de la filiale, comme la correspondance avec une application de télécommunication et avec leurs anciens systèmes (ATA).

Ensuite, pour assigner un utilisateur au téléphone, il faut d'abord le créer. Sur la solution, on crée un centre de coûts qui recense le nouveau client de la solution avec son adresse, ses paramètres particuliers, ses numéros et ses utilisateurs. La personnalisation des utilisateurs permet de leur attribuer des droits et des restrictions, ainsi que des options propres à leurs services (conférence, renvoi d'appels, personnalisation de l'attente).

Les utilisateurs créés, il faut maintenant connecter le matériel au réseau (sur un switch) pour qu'il aille se synchroniser au serveur externe de provisionnement, afin d'accorder à l'administrateur le paramétrage de base : localisation, mode (filaire ou non), mot de passe administrateur, fuseau horaire.

Après cela, le téléphone redémarre pour enregistrer sa configuration. Ensuite, il faut lui assigner sa configuration réseau : IP statique ; adresse du serveur HTTPS. Pour le synchroniser dans la console d'administration des utilisateurs.

Tout cela se fait sur la solution du logiciel du fournisseur, implémentée dans leurs systèmes par sécurité. On assigne l'adresse MAC du téléphone aux téléphones logiques, puis aux listes d'utilisateurs fournies par les responsables demandeurs de la solution.

Après la vérification de l'assignement physique et logique, les téléphones sont prêts à être envoyés en agences. Il faut alors les dispatcher par agences, imprimer un bordereau d'envoi de matériels (bon de livraison), les mettre en cartons, pour ensuite les fournir aux services de livraisons. Enfin, il est essentiel de s'assurer du bon fonctionnement du système après l'installation.



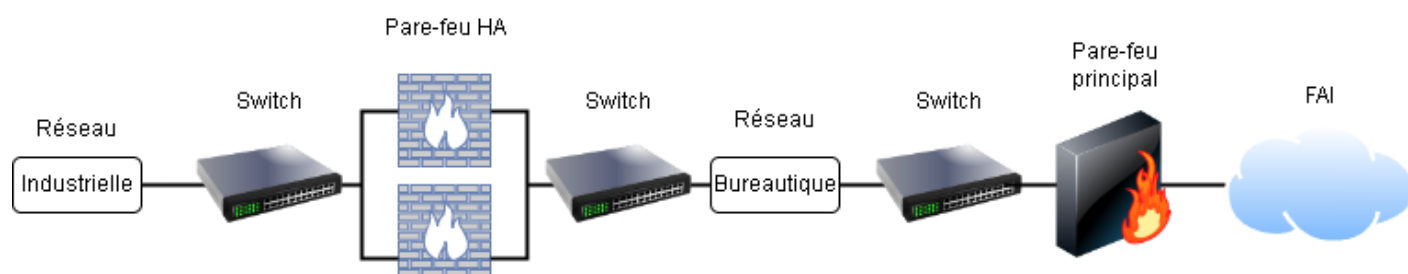
## Sécurisation et dissociation des réseaux bureautique et industrielles d'un site d'assainissement

Avec le service Cybersécurité, j'ai pu configurer et tester le fonctionnement d'une solution de haute disponibilité sur deux pare-feu : si le premier tombe en panne, le deuxième prend automatiquement le relais.

Ils étaient chargés de rendre compte de l'installation des réseaux d'une nouvelle industrie déjà en service. Et ont constaté que les réseaux bureautiques et industrielles pouvaient communiquer. Ce qui peut entraîner certains risques. Pour pallier le problème, la solution est de séparer les réseaux grâce à un pare-feu installé en HA pour garantir son fonctionnement.

Le but de cette intervention était de surveiller s'il y avait du trafic entre les deux réseaux. De ce fait, aucun filtrage « bloquant » n'a été configuré sur le pare-feu. Ensuite, analyser les logs pour plus tard implémenter les règles de filtrage correspondant aux besoins de l'agence.

Je les ai donc aidés à vérifier le bon fonctionnement de la haute disponibilité en interne ainsi qu'à faire la première configuration des deux pare-feu.



Délivré par une autorité de certification, ce certificat permet de chiffrer les communications entre les utilisateurs et l'application.

Permet de définir quelles adresses IP sources, protocoles et ports sont autorisés à envoyer/recevoir des paquets vers/de certaines destinations.

Permet d'identifier l'appareil dans le réseau et de simplifier l'accès aux journaux.

Les journaux capturent des informations sur le trafic autorisé et bloqué, les tentatives de connexion infructueuses, ainsi que les erreurs de certificats, avec différents niveaux de détection (info, debug, error) pour ajuster la quantité d'informations. Ils génèrent et stockent les logs localement ou les envoient sur un serveur (syslog).

Permettant la réplication de la configuration et le basculement pour assurer la haute disponibilité (HA), il partage des informations telles que les mises à jour, la configuration des règles et les certificats.

## **Bilan du stage**

Durant mon stage, j'ai pu approfondir mes connaissances sur les mécanismes derrière la gestion des données au sein d'une DSI. J'y ai appris ce qu'est véritablement la cybersécurité et consolider ma compréhension des systèmes OSI et TCP/IP. La DSI de la SARP possède un niveau de compétence extrêmement élevé, du fait de sa longévité et de son statut régional, ce qui m'a permis d'intégrer leurs besoins en matière de confidentialité, de sécurité et de gouvernance.

De plus, bien que beaucoup d'informations soient confidentielles, j'ai eu accès à un éventail d'outils jusqu'alors inconnus et j'ai établi des relations professionnelles durables avec les membres des équipes.

Rétrospectivement, cette expérience m'aidera à postuler dans de grandes entreprises et a enrichi mes connaissances bien plus que lors de toutes mes autres activités professionnelles.

## **Réussite/Difficultés**

Je considère avoir réalisé de nombreuses réussites en respectant mes horaires, en surmontant ma timidité pour m'intégrer, en me dépassant pour accomplir les missions qui m'ont été confiées, et en prenant un grand nombre de notes.

Cependant, j'ai rencontré quelques difficultés, notamment : retranscrire fidèlement les informations reçues en raison de problèmes d'attention ou de compréhension ; aller encore plus loin dans mes activités en raison d'un manque de perspicacité ou d'un excès de fatigue ; et distinguer les informations non confidentielles de l'entreprise de celles nécessaires à mon rapport.

Pour la filiale, j'aurais pu : améliorer ma planification de tâches complexes, telles que la déclaration d'incidents ; adopter une meilleure méthodologie de travail ; et mieux présenter mes objectifs de stage lors de la prise de contact, afin d'effectuer davantage d'activités techniques et pratiques.

## **Perspective professionnelles**

Le milieu de l'entreprise IT m'a ouvert ses portes grâce à la formidable équipe de la SARP, qui me décrivait chaque jour leur parcours, leurs lieux de formation et comment ils étaient parvenus à travailler au sein de la DSI. Ainsi, j'ai pu comprendre les rouages des métiers dans les entreprises mondiales et constituer un recueil de formations et de services recruteurs dans ce secteur, y compris ceux de prestations en IT dont j'ignorais l'existence. De plus, j'ai eu l'opportunité de créer un carnet de contacts sur LinkedIn, qui me sera utile pour évoluer plus tard dans le milieu de l'IT.

## **Planification**

Afin de rendre compte au mieux de mon expérience, j'ai adopté une méthode simple et efficace. Chaque jour, je prenais des notes détaillées des activités proposées, en notant tout, des plus petites informations aux plus globales. Le soir, je transcrivais ces notes de manière plus lisible. Ensuite, lors de la préparation de mon rapport en entreprise, j'ai restructuré toutes ces informations pour assurer une cohérence globale, avant de finaliser le rendu à la fin de mon stage.

### **Méthode :**

Prise de notes → Remise au propre → Restructuration → Rendu final

# **E**nglish as a **S**econd **L**anguage

## **Enseignement de spécialité en langues anglaise**

[https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WNDR3700V4/WNDR3700v4\\_UM\\_16Nov12.pdf](https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WNDR3700V4/WNDR3700v4_UM_16Nov12.pdf)

Supplemental Information

110

N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v4

Table 3. WNDR3700v4 router specifications (Continued)

| Feature                                | Description                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN                                    | 10BASE-T or 100BASE-Tx or 1000BASE-T, RJ-45                                                                                                                             |
| WAN                                    | 10BASE-T or 100BASE-Tx or 1000BASE-T, RJ-45                                                                                                                             |
| Wireless                               | Maximum wireless signal rate complies with the IEEE 802.11 standard. See the footnote for the previous table.                                                           |
| Radio data rates                       | Auto Rate Sensing                                                                                                                                                       |
| Data encoding standards                | IEEE 802.11n<br>IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 2.4 GHz<br>IEEE 802.11n, IEEE 802.11a 5.0 GHz                                                                  |
| Maximum computers per wireless network | Limited by the amount of wireless network traffic generated by each node (typically 50–70 nodes).                                                                       |
| Operating frequency range              | 2.4 GHz<br>2.412–2.462 GHz (US)<br>2.412–2.472 GHz (Japan)<br>2.412–2.472 GHz (Europe ETSI)<br>5 GHz<br>5.18–5.24 + 5.745–5.825 GHz (US)<br>5.18–5.24 GHz (Europe ETSI) |
| 802.11 security                        | 40-bit (also called 64-bit) and 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, and WPA/WPA2 Enterprise.                                                                                |

Table 2. Factory default settings (Continued)

| Feature  |                                                      | Default behavior                                           |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wireless | Wireless communication                               | Enabled                                                    |
|          | SSID name                                            | See router label                                           |
|          | Security                                             | WPA2-PSK (AES)                                             |
|          | Broadcast SSID                                       | Enabled                                                    |
|          | Transmission speed                                   | Auto*                                                      |
|          | Country/region                                       | United States in the US, otherwise varies by region        |
|          | RF channel                                           | 6 until region selected                                    |
|          | Operating mode                                       | 2.4 GHz b/g/n: Up to 130 Mbps<br>5 GHz a/n: Up to 300 Mbps |
| Firewall | Inbound (communications coming in from the Internet) | Disabled (bars all unsolicited requests)                   |
|          | Outbound (communications going out to the Internet)  | Enabled (all)                                              |

\*. Maximum Wireless signal rate derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual throughput can vary. Network conditions and environmental factors, including volume of network traffic, building materials and construction, and network overhead, lower actual data throughput rate.

## Technical Specifications

Table 3. WNDR3700v4 router specifications

| Feature                    | Description                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data and routing protocols | TCP/IP, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPoE, PPTP, Bigpond, Dynamic DNS, UPnP, and SMB                                                                                                                                            |
| Power adapter              | <ul style="list-style-type: none"> <li>North America: 120V, 60 Hz, input</li> <li>UK, Australia: 240V, 50 Hz, input</li> <li>Europe: 230V, 50 Hz, input</li> <li>All regions (output): 12V DC @ 2.5A, output</li> </ul> |
| Dimensions                 | 1.1 in. x 6.89 in. x 4.68 in. (28 x 175 x 119 mm)                                                                                                                                                                       |
| Weight                     | 0.5 kg (1.2 lbs)                                                                                                                                                                                                        |
| Operating temperature      | 0° to 40° C (32° to 104° F)                                                                                                                                                                                             |
| Operating humidity         | 90% maximum relative humidity, noncondensing                                                                                                                                                                            |
| Electromagnetic Emissions  | FCC Part 15 Class B<br>VCCI Class B<br>EN 55 022 (CISPR 22), Class B C-Tick N10947                                                                                                                                      |

# Your cheap Netgear router might have some serious security flaws

A popular budget-friendly Netgear small business router is vulnerable to half a dozen flaws that could lead to the theft of sensitive information, and possibly even full device takeover, experts have warned.

Since the device reached its end-of-life, Netgear is not expected to release any patches for the flaws, so it might be wise to just replace the endpoint with something newer.

Being budget-friendly, reliable, and easy to use, Netgear's WNR614 N300 is a popular choice not just in the household, but in small and medium-sized businesses (SMB) as well.

## Router risk

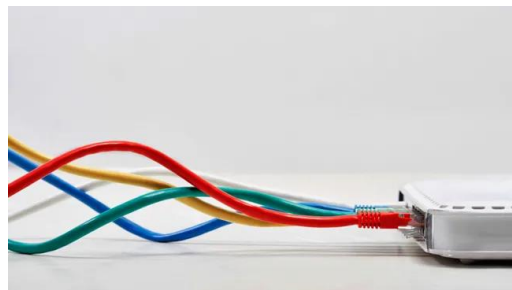
Cybersecurity researchers at RedFox Security discovered the following flaws in the WNR614 N300 device:

- CVE-2024-36787: authentication bypass vulnerability that allows threat actors to access the admin interface. From there, they can tweak router settings and possibly even steal sensitive data.
- CVE-2024-36788: improper setting of the HTTPOnly flag for cookies flaw, allowing threat actors to intercept sensitive communication between devices.
- CVE-2024-36789: allows threat actors to create new passwords for the admin account.
- CVE-2024-36790: this flaw makes the router store login credentials in plaintext format.
- CVE-2024-36792: poor implementation of WPS grants attackers access to the router's PIN.
- CVE-2024-36795: insecure permissions vulnerability allowing threat actors easy access to URLs and directories embedded within the router's firmware.

## Mitigations

That being said, chances are many SMBs will keep the device despite the vulnerabilities. In that case, the company suggests applying the following mitigations:

- Turn off remote management features
- Create strong passwords
- Separate the router from critical systems
- Make sure the router uses HTTPS and use browser settings to enforce HTTPS
- Turn off WPS
- Switch to WPA3
- Restrict access to the router's admin interface.



Being the gateway for the internet, a router is one of the most widespread pieces of technology today. As a result, it is a popular target among cybercriminals looking not just for sensitive data, but also for extra hardware to use in potent DDoS attacks. Securing the router should be mandatory for all households and businesses.

Via *BleepingComputer*



## **Half of All Network Devices Are Outdated – And Vulnerable**

Old, outdated equipment also tends to have old, outdated software – and that means that new, updated malware can have a field day with it. Unfortunately, a new report has revealed that the percentage of aging and obsolete devices on corporate networks globally is at its highest rate in six years.

**According to Dimension Data's Network Barometer Report, more than half (51%) of all corporate network devices globally are aging or obsolete; 11% are completely obsolete.**



In addition, 27% of all devices are now “later” in their product lifecycle and at the point where the vendor begins to reduce support. Interestingly, the Americas included the lowest percentage of aging and obsolete devices (44%) out of any region worldwide.

“Over the past few years, we’ve seen the proportion of aging and obsolete devices steadily increase, and the conventional assumption was that a technology refresh cycle was imminent,” said Raoul Tecala, Dimension Data’s business development director for networking, in a statement. “However, our data reveals that organizations are sweating their network assets for longer than expected.”

Tecala posits that there are three main drivers behind this trend. First, following the economic crisis, organizations are keeping a sustained focus on cost savings – particularly reduced capex budgets. Second, there is growing availability and uptake of as-a-service ICT consumption models, which reduces the need for organizations to invest in their own infrastructure.

Finally, the advent of programmable, software-defined networks (SDNs) may be causing organizations to ‘wait and see’ before selecting and implementing new technology – a factor Dimension Data expects to become more influential in the next 18 to 36 months.

“We expect that growth in cloud computing, mobility and the number of connected ‘things’ will put additional strain on the network and that clients will have to re-look at their network architecture, not the individual devices,” explained Tecala.

Although organizations continue to invest in pervasive wireless connectivity at the edge of their networks, they are also starting to invest in the access network infrastructure needed to support this wireless connectivity. For example, the percentage of gigabit access switch ports increased from one-third of all ports last year to 45% this year. Also, the percentage of switches that support 10-gigabit uplinks increased from 11% to 23%.

Dimension Data said that much of the access switch upgrades are occurring where the installed device still has several years remaining in its product lifecycle. So, while networks are generally getting older as organizations sweat their network assets for as long as possible to save costs, organizations are upgrading their networks when the need for specific new features becomes more pressing.

It should be noted that only 16% of 91,000 IT service incidents logged with Dimension Data service centers in 2013 were related to the network device itself, while the other 84% were related to non-device issues, such as human error, telecom failures or environmental issues. The largest category of IT incidents was due to human error, with nearly one-third of all incidents (6% configuration errors plus 26% other human errors) potentially avoidable.

# Annexe

Du rapport d'activités réalisé du 13 mai au 26 juin au sein de  
la Direction des Systèmes d'Informations de la Société  
d'Assainissement Rationnel et de Pompage



# Description des services

## Infrastructure, Réseau et Télécommunication :

Le service ayant sous sa charge les infrastructures, les télécommunications et les réseaux a comme responsable Frédéric B., mon tuteur, et sans qui ma facilitée à avoir une opportunité comme celle-ci aurait été « balayée ». Je voudrais encore le remercier de m'avoir tant donné et de m'avoir inclus parmi ses collaborateurs, ce que je n'aurais jamais pu vivre ailleurs. Je le remercie également d'avoir pris tout son temps pour m'aider dans mes travaux durant la période de mon stage et pour réaliser ce compte-rendu.

Ce service structure le système d'information, et constitue donc la base de toute la filiale. Ses principales activités sont vastes, et des experts se formant à des intervalles réguliers sont obligatoires pour atteindre le degré d'expertise requis par le marché. Les chefs de projet m'ont permis d'observer leurs métiers et de réaliser des tâches à leurs côtés. Je voudrais encore les remercier, eux aussi, pour avoir donné de leur temps afin de me former et pour m'avoir fait profiter au mieux de mon séjour parmi eux, en me donnant des directives et en m'incluant durant leurs réunions professionnelles.

## Infrastructure :

Dès les premiers jours, mon tuteur m'a fait découvrir des environnements encore tout nouveaux, tels que la gouvernance des données, la gestion des tenant et des licences. Avec les différents responsables, chefs de projets et techniciens, ils s'accordent à la précision et au bon déroulement des différentes missions, telles que :

## **La supervision : de la gestion des performances et des centres de données**

Ce qui consiste à vérifier l'utilisation des différents processus sur les machines virtuelles ou physiques, sous le dogme de la filiale, ainsi que l'utilisation des ressources par les applications en production et les services utilisées par celles-ci. Cela aboutit à une analyse des données et de leur consommation quasiment constante, ainsi qu'à un besoin de vigilance accrue en ces périodes de défis énergétiques et numériques.

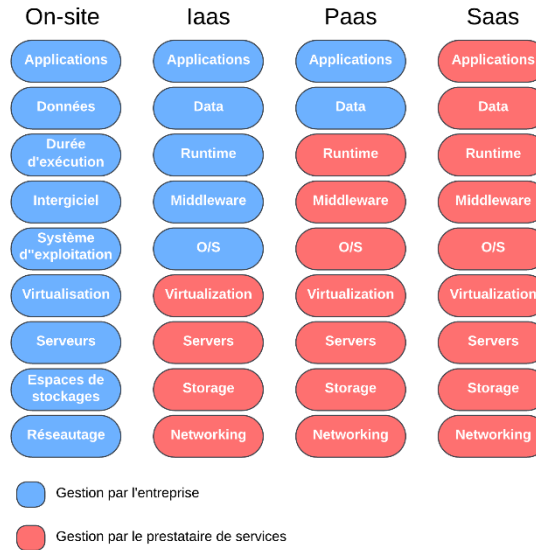
De nombreux opérateurs de cloud, publics et privés, permettent la visualisation de ces données, comme Microsoft, IBM ou encore Amazon. Ainsi, j'ai pu observer avec Frédéric B. et Quoc-Tien L. quelques nouveaux concepts comme :

- Leurs solutions de visualisation de l'utilisation des ressources physiques de leurs différents data centers (APM,PUE).
- La gestion des agrégations réseaux et de télécommunications (SDN).
- Leur supervision des identités, des accès (IAM,SSO), et de l'environnement utilisateur (EUEM).
- La coordination des différentes entités pour rendre compte des nouvelles aux agences et agents sur le terrain.
- Leurs systèmes de suites bureautiques virtuelles (VM).
- gestion des systèmes autonomes.
- Leurs gestion des actifs logiciels (SAM).

## Des différentes architectures de leurs applications et serveurs.

Veolia étant une entreprise mondiale, la diversification de ses domaines de gouvernance est à la fois logique et sécuritaire. Cela passe par le choix de différentes solutions :

*Schéma de comparaison  
des gestions par  
l'entreprise avec celles de  
X as a Service*



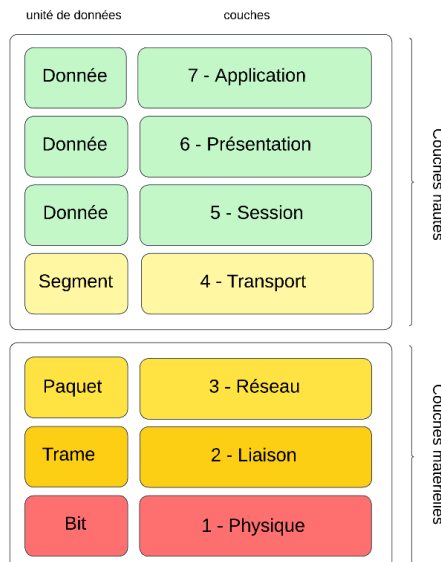
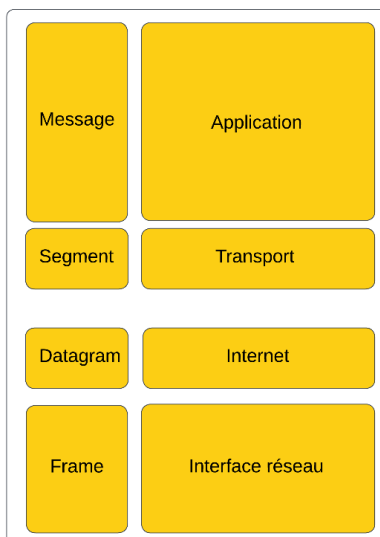
Les DSI « importantes » possèdent les quatre modèle de solutions, ce qui les amène à avoir une connaissance précise des technologies d'interconnexion des réseaux et des systèmes. Des modifications sont effectuées avec l'accord des différents services agréés, tels que les opérateurs Internet et les fabricants de matériel, afin de modifier les protocoles et les règles de gestion des systèmes pour répondre aux besoins précis des DSI.

Ainsi, ils contrôlent et administrent toutes les couches du système OSI et TCP/IP, dont j'ai vraiment compris l'utilité durant ma première année de formation en brevet de technicien supérieur.

Ils surveillent :

### Modèle TCP/IP

### Modèle OSI



Les points d'accès aux services : réseaux, virtuels et physiques.

La conversion et le chiffrement des données.

La communication inter-hôte, de bout en bout.

Leurs flux internes et externes.

Le parcours et l'adressage logique (IP).

L'adressage physique (MAC et LLC).

Leurs transmissions binaires, numériques et analogiques.

Ce qui aboutit à une hypervision des services pour le responsable et les chefs d'activité, permettant une analyse virtuelle des performances des architectures, telles que les équilibres de charge ou les noyaux d'application. Cela favorise la prise de décision concernant de nouvelles méthodes, des correctifs ou des améliorations à apporter à l'entreprise, le tout résumé en un système cohérent.

Il est obligatoire de schématiser les liaisons logiques et physiques de tous les systèmes nominaux et secondaires afin de maintenir la sécurité des canaux de communication et des données, qu'ils soient virtuels ou physiques, et de pouvoir par la suite les modifier sans commettre d'erreurs. Durant mon stage, grâce au chef de projet Quoc-Tien L., j'ai pu comprendre l'utilité de maîtriser et d'interpréter les diagrammes réseau ainsi que les canaux, pour garantir la sécurité du système central contenant toutes les données névralgiques de l'entreprise.

Aussi, cela sert à déterminer où placer et intégrer les nouveaux systèmes et liaisons pour répondre aux besoins des applications ou des utilisateurs, tels que les liaisons sécurisées IPsec, les VLANs et les trunk, les proxy, les VPN ou encore les pipelines graphiques.

J'ai d'ailleurs appris la différence entre un proxy (mandataire) et un VPN, deux technologies intermédiaires qui me réservent encore bien des surprises tant que je n'en aurai pas réellement manipulé un. Un serveur proxy rend anonyme la communication entre le client et le serveur. Il inverse, filtre et distribue le trafic entrant. **Vous n'avez aucun contrôle sur le trafic qui atteint le serveur proxy.** En revanche, un VPN anonymise et crypte les communications entre un client et un serveur. Il chiffre le trafic entre le logiciel client VPN installé sur des appareils distants et le réseau de l'entreprise. **Vous contrôlez qui a accès au réseau.**

J'ai pu apprendre les bases de la schématisation de réseaux. Comme ci-dessous, les architectures logiques sont schématisées pour parvenir à réaliser les projets en cours, ajouter des solutions ou soustraire d'anciens équipements. Elles sont également importantes pour les réunions avec les autres filiales et la gouvernance supérieure, afin de partager l'organisation et les coûts des différentes activités de la filiale.

Diagramme des  
niveaux  
d'interconnexions IT  
d'une entreprise et  
d'un réseau OT  
sécurisé

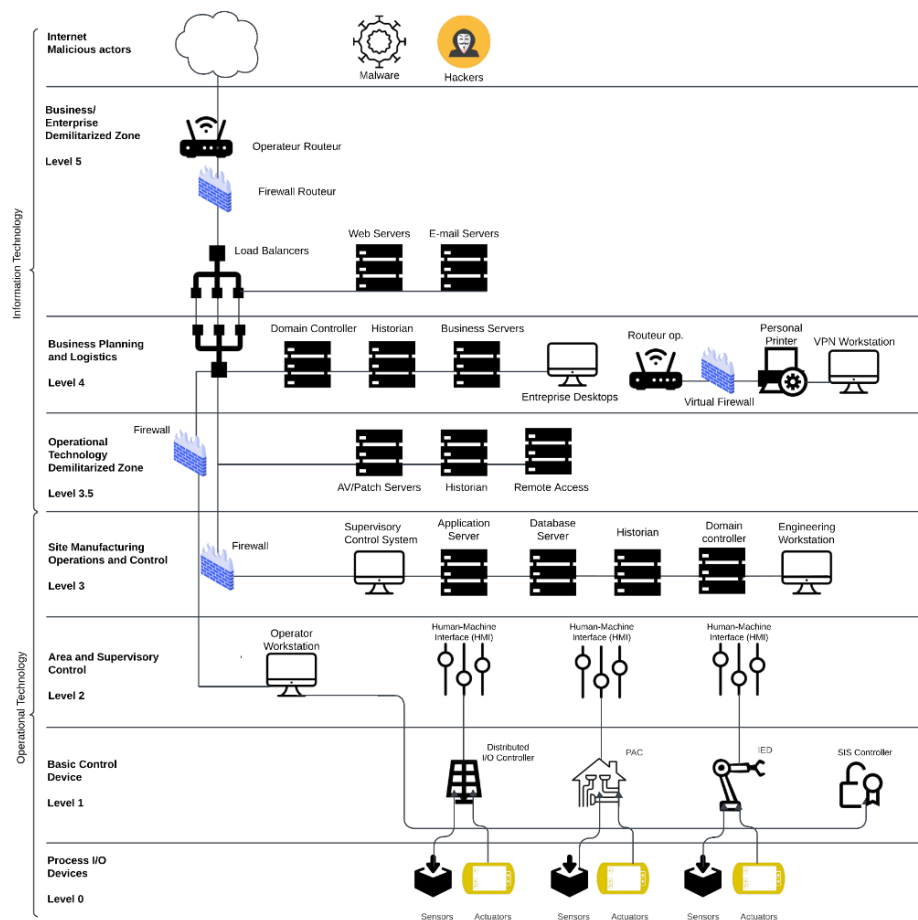
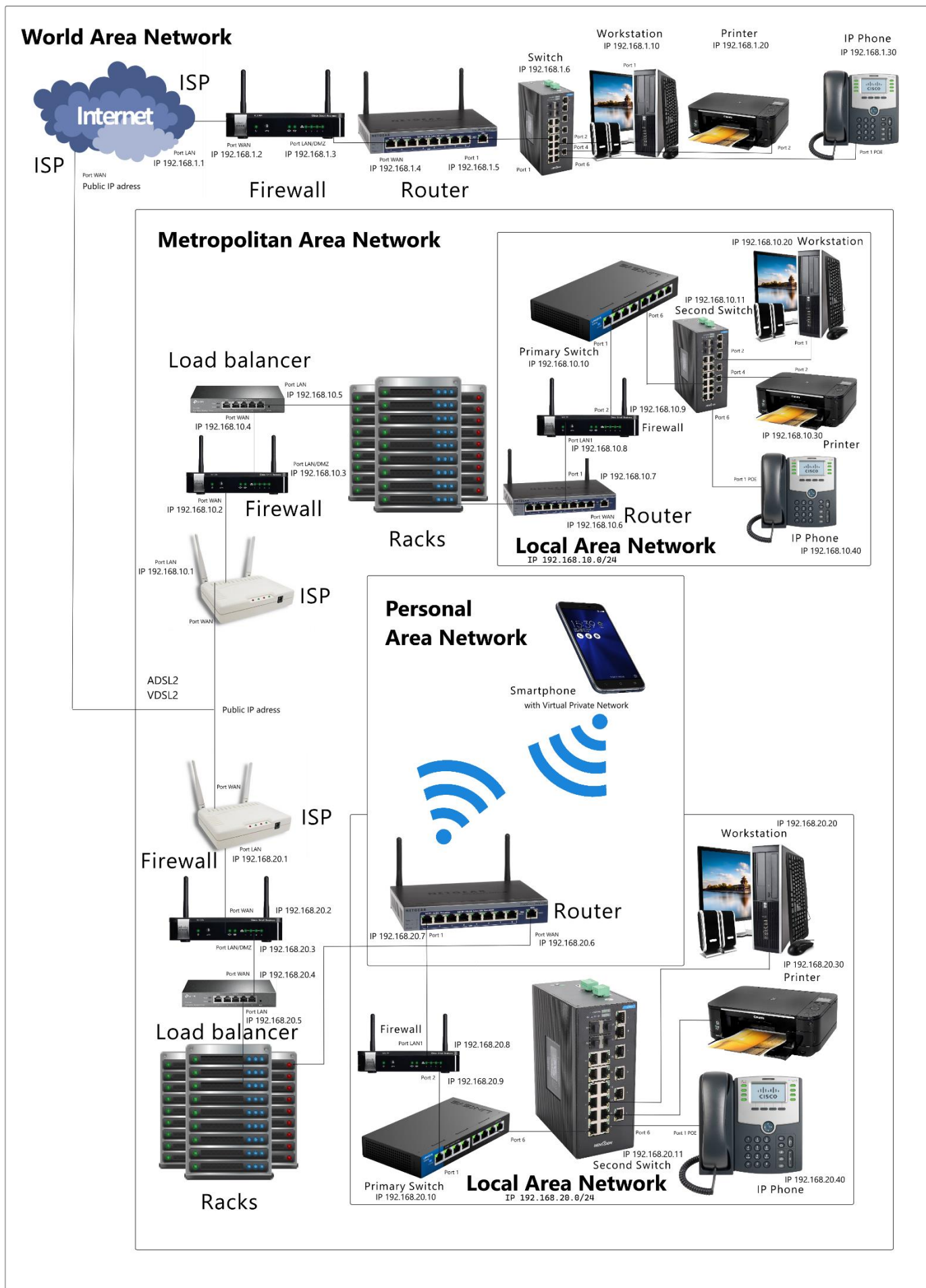




Schéma d'un réseau local relié au réseau mondial :



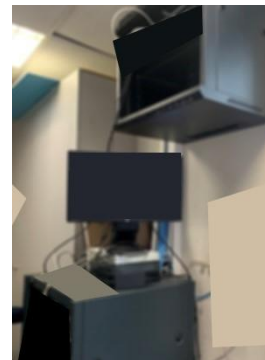


## De la mise en place et gestion d'agences

Une multitude d'applications sont mises en place pour équiper les équipes internes de la DSI, mais principalement les personnes sur le terrain, dans des conditions accessibles et sécuritaires. Ces personnes sur le terrain constituent les agences où est créé le chiffre d'affaires de la SARP. J'ai été impressionné par cette vaste étendue d'outils dont je découvrais presque un nouveau chaque jour. En voilà quelques-uns :

### Plateforme de :

- Comptabilité interne et externe : devis, contrats, factures, paie, jours de repos
- Redistribution de matériels
- Acheminement des déchets
- Gestion des partenaires internes et externes
- Demande informatique
- Planification et facturation client
- Relations humaines et suivi commercial
- Demande de solutions ou simplifications informatiques
- Analyse de données et logistique



*Photos personnelles*

Ainsi, je me suis rendu compte que les solutions qu'ils mettent en place forment un système complexe où chacune dépend de l'autre, et vont du milieu financier et technique à la gestion humaine et sécuritaire.



J'ai pu observer leurs solutions d'ouvrage en partant avec l'équipe technique et mon tuteur pour une intervention à Trappes, dans l'usine EAV de la région SARP IDF, spécialisée dans le relevage de pompes.

Notre mission était de faire un état des lieux, car le parc informatique présent sur place devait être déterminé, et de préparer le personnel pour programmer l'installation de matériel.

Ainsi, avec le responsable sur le site, nous avons fait une extraction sur leurs portails de gestion de personnel et établi une liste des employés pour permettre d'assigner chaque personne à un poste, afin de dénombrer le personnel et de leur affecter un courriel et un numéro de téléphone. Plus tard, nous ferons une demande de portabilité pour réserver ces informations et leur livrer le matériel nécessaire.

Ensuite, nous avons récupéré l'annuaire téléphonique des agences pour un rapport de performances souhaité. Une visite dans la baie informatique était obligatoire tant que leur réseau de secours n'était pas actif. Une fois la tâche accomplie, nous les avons délestés de matériels anciens non retournés. De plus, nous avons acquis les connaissances nécessaires pour éviter de gêner les utilisateurs du système de sécurité du portail, qui était connecté à un système PABX, lors de l'installation des nouveaux routeurs sur les pare-feu pour le réseau de secours. La vidéosurveillance, quant à elle, avait un système à part géré par les équipes de cybersécurité de Veolia.

Enfin, nous avons testé la connexion et effectué un scan du réseau pour déceler d'éventuelles failles. Nous avons notifié la présence de doubleurs Wi-Fi et de téléphones DECT. J'y ai appris la norme de la fermeture progressive du réseau « cuivre » des opérateurs. Et l'existence du chronotachygraphe.

## Des gérances financières

La gestion financière est un aspect crucial pour la performance et l'évolution des infrastructures de l'entreprise, monitorée par les ingénieurs financiers et les responsables de chaque service. Grâce à Fatima O., Frédéric B. et Sara H., qui ont en charge la partie financière et légale, j'ai pu découvrir la gestion des actifs financiers internes et externes, tels que les licences d'applications, de serveurs, de systèmes d'exploitation, les abonnements aux réseaux et opérateurs, les propriétés système, les plages IP détenues, ainsi que les normes technologiques et environnementales (QHSE). J'ai également découvert le facteur de risque légal en entreprise.

Afin d'assurer leur pérennité, la DSI mutualise les données des différents services pour :

**Construire une prévision et une budgétisation** : Basée sur les projets futurs, les besoins opérationnels et applicatifs, elle inclut les coûts de maintenance, les mises à niveau, les nouvelles acquisitions et les services externes. Cela permet d'anticiper les dépenses sur plusieurs années pour les projets d'infrastructure majeurs, tels que la modernisation des serveurs ou le passage au cloud. Enfin, cela permet une révision continue du budget pour tenir compte des changements de priorité et des imprévus. Il y a aussi une planification des scénarios, comme les défaillances et les catastrophes naturelles, pour constituer un fonds de réserve et couvrir ces imprévus.

**Maîtriser des outils et des connaissances financières** : Les logiciels de gestion financière sont courants et permettent un suivi spécialisé des rapports financiers (dépenses, gestion d'actifs, etc.) ainsi que l'automatisation des processus de facturation et de rapport pour gagner en efficacité. Plus précisément, ils optimisent les coûts en identifiant les variables et les composantes (consommation énergétique, bande passante, maintenance, licences).

Les chefs de projets ont un travail de négociation à réaliser avec les fournisseurs de matériels et de solutions pour obtenir des accords commerciaux avantageux, souvent avec une contrepartie (prix, SLA, support technique). Leur rôle consiste également à diversifier leurs fournisseurs afin d'éviter des dépendances critiques qui pourraient mettre en péril le fonctionnement du service. Ensuite, avant de lancer leurs projets, un suivi est mis en place, et une évaluation de tous les coûts (CAPEX et OPEX) est demandée pour étudier leur impact sur le budget global. Les projets sont classés en fonction de leur ROI, de leur impact sur l'entreprise et des ressources disponibles.

Le côté infrastructure a également pour devoir l'approbation et la gestion de l'achat de matériels avec l'accord de la direction générale et du service cybersécurité, tels que : ordinateurs, câbles, routeurs, commutateurs, racks, cartes SIM, pare-feu, imprimantes, antennes, fournitures... Cela passe par la mise en place d'applications internes afin d'équiper tous les services et sociétés de la filiale et de fournir les équipements choisis par leurs soins, les plus sécurisés et conformes aux normes possibles.

Afin de suivre les dépenses réelles par rapport au budget, des KPI (indicateurs clés de performance) sont mis en place dans l'application et lors de l'approbation. Ils sont ensuite analysés dans les serveurs de calcul. Ce système fonctionne également avec les coûts applicatifs et le personnel.

Enfin, une formation et une sensibilisation du personnel sont demandées afin que l'équipe soit consciente de l'impact financier de ses actions (consommation de ressources, choix technologiques), ce qui permet une gestion rigoureuse des coûts. En conclusion, une gestion financière efficace nécessite une approche proactive, une planification et un suivi constant. L'objectif étant de garantir que les infrastructures soutiennent les objectifs de l'entreprise tout en respectant les contraintes budgétaires.

## Télécommunication :

Monsieur Jamal O., chargé des télécommunications, gère la conformité des systèmes de communication professionnels et m'a permis de réaliser plusieurs activités.

Parmi celles-ci, on trouve l'association des téléphones physiques et logiques, le paramétrage des téléphones, ainsi que la réception et l'envoi du matériel aux agences. Il m'a également appris comment me connecter à la plateforme de gestion des commutateurs, et bien plus encore.



Les systèmes de télécommunication au sein de l'entreprise servent à :

*Photo personnelle*

- Gérer les interphones.
- Apporter un couplage téléphonique-informatique (ex : système PABX).
- Relier les lignes internes et externes.
- Permettre des appels entre les postes internes sans passer par le réseau public.
- Proposer un ensemble de services téléphoniques (conférence, transfert d'appel, renvois, messagerie, appel par nom, etc.).
- Programmer des droits d'accès au réseau public pour chaque poste.
- Gérer la sélection directe à l'arrivée.
- Gérer la ventilation par service de la facture téléphonique globale : gestion des coûts télécoms.

J'ai pu découvrir la télécommunication cloud, qui consiste à fournir une application permettant de relier la disponibilité des moyens de communication accessibles aux employés, comme les smartphones, les téléphones IP ou les ordinateurs professionnels.

Dans ce cas, on fait appel à une plateforme qui fournit les téléphones logiques et physiques et qui permet l'incorporation de sa plateforme de gestion dans un outil d'entreprise pour privatiser les données du réseau. Ensuite, après avoir réceptionné les dispositifs, on les dispatch et les dénombre sur les agences demandeuses.

Pour commencer la configuration des numéros physiques et logiques associés aux utilisateurs, les téléphones doivent être pré-paramétrés pour l'entreprise par le biais du fournisseur et paramétrés par la DSI afin de synchroniser le numéro MAC et l'adresse IP dans la base de données de la plateforme. Cela permet au numéro logique (ex. : 078259605) d'exister. Pour cela, on le branche à un commutateur afin d'envoyer les données sur les serveurs de synchronisation. Les téléphones reçus par les sociétés sont déjà pré-paramétrés de sorte à pouvoir les associer aux données de l'utilisateur. Un classement est mis en place pour associer les téléphones et les numéros aux différentes sociétés dites « agences », ainsi que le matériel déjà reçu pour connaître les possibilités d'envoi.

La gestion des comptes utilisateurs des plateformes de télécommunications est coordonnée par les responsables d'agences et le service cybersécurité, qui approuve les changements et supervise les comptes.

Une vérification après-vente des utilisations de la solution, comme les renvois d'appels, l'affectation des numéros, et tout ce qui concerne le point de vue fonctionnel, s'effectue avec le responsable des télécommunications et le responsable d'agences. Si une défaillance est notifiée, le service technique est alors sollicité pour régler les problèmes logiciels.

## Réseau :

Madame Axel A., en charge de la partie « Réseau », a pour mission de garantir la continuité de l'évolution de l'architecture réseau. Elle m'a permis de réaliser une documentation sur les nouveaux téléphones pour les infrastructures, en commandant les solutions destinées à leurs utilisateurs afin de faciliter leur prise en main.

Elle a sous sa responsabilité les aires de réseau local des sociétés et contribue à leurs restructurations évolutives. C'est une tâche complexe qui nécessite la collaboration des équipes techniques et des responsables d'agences (exigences de connectivité, de disponibilité, de bande passante, de débit, de sécurité) ainsi qu'une planification minutieuse pour garantir la performance et la sécurité.

Pour permettre cela, un exercice est normalement réalisé en amont : la cartographie des réseaux existants, incluant les appareils, les sous-réseaux, les protocoles, les points de connexion, les goulots d'étranglement, les failles de sécurité et les points de défaillance, notamment lorsqu'un nouveau site entre en service, que des sociétés rejoignent le groupe, ou que des problèmes d'obsolescence sont observés.

L'implémentation de nouveaux réseaux découle des exigences définies par les services supérieurs, telles que l'architecture modulaire (réseau hiérarchique avec des couches d'applications, de distribution et d'accès, permettant d'accélérer l'évolutivité) ; la segmentation VLAN (isolant les parties du réseau par fonctions ou départements) ; la haute disponibilité (mécanisme de redondance : liens, routeurs, pare-feu) ; et la scalabilité conforme (permettant d'ajouter de nouveaux utilisateurs, appareils ou sites).

Ces exigences concernent également le choix des technologies : le câblage (catégorie 6A) ; les équipements réseau (qui supportent les dernières technologies : 10/40/100 GbE pour les commutateurs) ; et la virtualisation (VLAN, VRF, SDN). Ensuite, vient la planification de la migration pour minimiser les interruptions de service (déploiement progressif ; phases de test), suivie des tests et validations de chaque composant pour observer leur comportement dans des conditions réelles.

Après cela, le déploiement est étroitement surveillé afin d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes. Enfin, la maintenance et l'évolution continue passent par des outils de disponibilité en temps réel (audits de performances et de sécurité périodiques) ainsi que des mises à jour régulières sur les équipements. De plus, une documentation exhaustive permet une future maintenance par le service technique. Cela assure une transition fluide et réduit les risques pour les opérations courantes.

J'ai aussi pu observer les missions de Lotfi G., chef de projets Fibre, qui, en collaboration avec Axelle A., permet la restructuration des réseaux fibres des opérateurs. Pour cela, comme pour le LAN, une cartographie des routes des opérateurs de fibre est réalisée en fonction de la disponibilité des opérateurs et des utilisateurs finaux. Il faut alors recueillir des informations sur leurs bandes passantes, leur fiabilité, la qualité de service (QoS) et les contraintes techniques ou réglementaires afin de choisir le meilleur format entre la FTTH, qui est une fibre optique mutualisée offrant un débit partagé entre les utilisateurs d'un même arbre optique, et la FTTO, qui permet une connexion dédiée avec un débit symétrique et garanti, adaptée aux grandes entreprises et aux usages critiques.

Il est important de définir les objectifs de cette mission et son impact sur le système d'information, entraînant des conséquences drastiques : nombre d'utilisateurs, coûts, zone à couvrir. Par la suite, ses activités se joignent à celles du chef de projets « Réseau ».

Carte de l'ARCEP des déploiements de la fibre en France :



## Support :

Dans une grande entreprise, un service support est le point de contact quotidien avec les utilisateurs (salariés et clients), car il assure l'assistance et la continuité des activités liées au système d'information. C'est une tâche cruciale qui implique de s'assurer que tous les outils, systèmes et processus fonctionnent de manière optimale pour répondre aux besoins finaux et soutenir les opérations techniques.

Les techniciens et administrateurs du pôle support, en plus d'être tout aussi accueillants et inclusifs que l'équipe « Infrastructure et Télécommunication » avec laquelle ils collaborent étroitement, m'ont donné accès à leur plateforme de signalement ainsi qu'aux techniques permettant de résoudre au mieux les défaillances des utilisateurs. Leur responsable, Wilfrid M., joue un rôle de médiateur afin de compiler les solutions pour tous les types de problèmes, qu'ils soient liés aux systèmes ou aux logiciels, afin d'aider au mieux les techniciens support. Leur but est de donner des directives aux utilisateurs ou de procéder eux-mêmes aux modifications nécessaires au bon fonctionnement des machines et des services.

J'ai pu, à leurs côtés, créer des tickets afin de répertorier, signaler et remédier aux problèmes de connexion sur les différentes infrastructures de la société, prévenant ainsi des complications pour les agents sur le terrain. Avec l'aide de Nelson R., Riu G., Dalila G. et Laurent T., j'ai pu résoudre ces problèmes en faisant un état des lieux de la situation sur quelques tickets avec les responsables des sites concernés, par communication téléphonique ou interne.

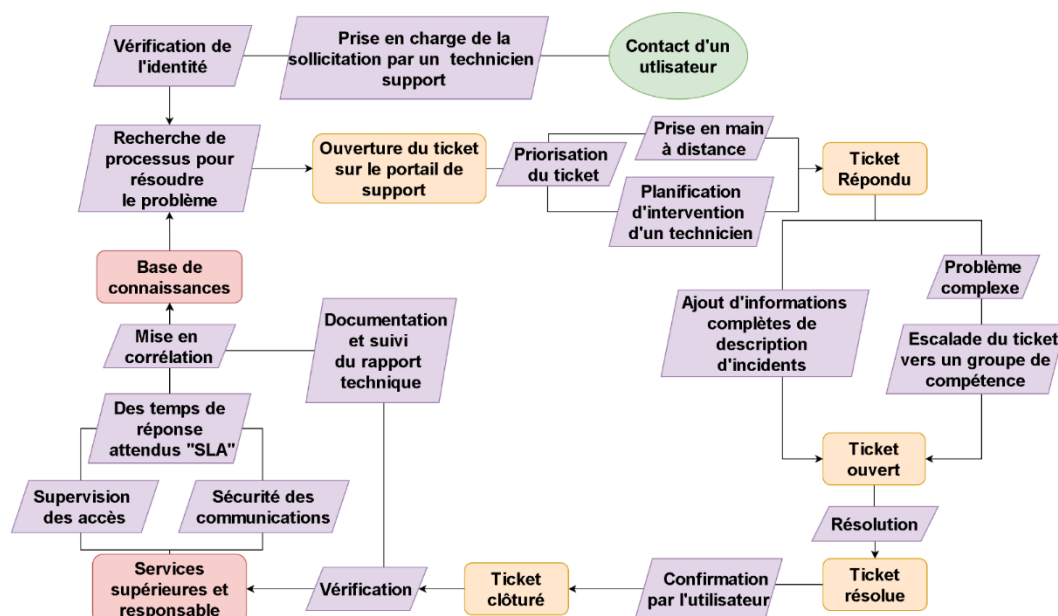
*Solution prenant en compte les tickets*

Les activités d'un service « support » dans une DSI sont multiples et essentielles au bien-être de l'entreprise. Elles peuvent prévenir les attaques informatiques ou les problèmes non perçus lors d'audits des solutions réseaux ou des versions logicielles. Elles aident également à détecter les systèmes ou les câbles non normés ou défaillants, ainsi qu'à réparer les systèmes électroniques défectueux, si cela est possible sur place (étude de la carte mère des composants du système d'exploitation). Ainsi, pour garder une trace de leurs interventions, tous les problèmes signalés sont centralisés en un même point.

Il est important de rendre compte (documentation, rapport, réunion) de toutes les actions et des blocages rencontrés afin de résoudre les problèmes et ainsi améliorer, à court et à long terme, les performances des personnes utilisant les solutions dites « métiers ». Pour cela, ils utilisent une plateforme de déclaration d'incidents. Ces déclarations sont ensuite redistribuées aux services supérieurs et aux équipes d'installations techniques, ce qui rallonge le temps de réaction disponible et accélère la résolution des problèmes. Du « debug » d'applications à l'analyse des systèmes utilisateurs, en passant par de simples incompréhensions, les journées d'un technicien « support » sont ponctuées d'appels à l'aide d'utilisateurs en difficulté.



Voici le cycle de vie d'un ticket d'incidents :



Comme expliqué plus tôt, l'équipe « Infrastructure » supervise la partie gouvernance et organisation avec la direction supérieure et les responsables administratifs (qui contrôlent les actions des techniciens et les performances). Ils définissent des rôles clairs et des responsabilités bien établies pour les équipes chargées de la gestion des incidents, des changements et de la configuration. Ils mettent également en place une politique et des procédures standardisées pour toutes les demandes de résolution d'incidents. Tout cela passe par l'adoption et la modification d'une plateforme de gestion des incidents, adaptée à leurs besoins de sécurité, afin de structurer les processus

Les incidents sont priorisés (haute, critique, moyenne, basse), catégorisés (nouveau, ouvert, répondu, résolu, reporté) et assignés aux planificateurs des changements, qui font le lien avec les services « Applications » et « Réseaux » pour résoudre les problèmes applicatifs et techniques. Cela peut aller de la réparation complète d'un ordinateur au simple débogage technique. Un technicien doit garantir un haut niveau de compétence et participer à des formations régulières afin d'obtenir les dernières certifications sur ses technologies spécifiques. Les entreprises offrent souvent des formations pour maintenir les meilleures pratiques. Un esprit d'équipe hors normes est requis, avec parfois des réunions durant plusieurs heures, consacrées au partage des leçons apprises après la résolution de problèmes complexes, afin d'améliorer les compétences communes.

Le service « support » a également pour mission la distribution et la gestion des stocks de fournitures électroniques de la DSI, en collaboration avec le service « Infrastructure, Réseaux et Télécommunication ». Cela inclut des équipements tels que des souris, des claviers, des PC, des docks de charge, des chargeurs, des écrans, et des câbles Ethernet.

En accord avec les autres services, j'ai pu réaliser avec eux la gestion du stock et le tri de matériel pour détecter les anciens et les envoyer dans une filiale de Veolia pour une revalorisation (détaillé dans le corpus).

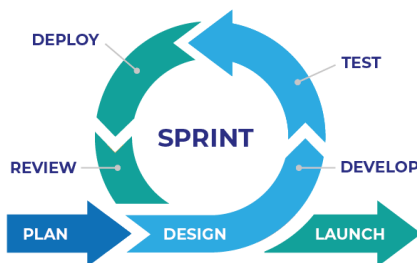
## Application :

Le service chargé des applications est une vaste équipe composée de plusieurs groupes. J'ai pu être formé par Olivier L.G., Raja A., Youcef I. ainsi que par tous ceux dont j'ai pu interrompre leurs importantes activités, je les remercie énormément pour la qualité des informations qu'ils m'ont fournies et pour leur investissement dans mon intégration à leurs projets.

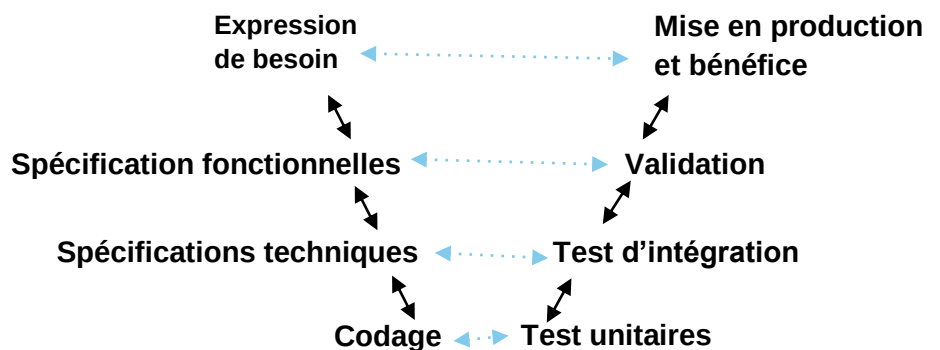
Cette équipe est nécessairement découpée en sous-équipes afin de structurer les connaissances et les compétences de chacun. Elle comprend la création d'applications opérationnelles (OT) et de gestion (IT), la coordination de projets (PMO), les planificateurs des changements (MpO) qui analysent les expressions de besoin, le support au développement, ainsi que les administrateurs des accès systèmes (sessions d'utilisation) pour limiter les privilèges selon les rôles des utilisateurs et protéger les données sensibles.

Le quotidien des équipes du pôle applicatif consiste à développer et paramétrer les ressources des applications afin de répondre à tous les besoins de l'entreprise et des agents sur le terrain. Pour y parvenir, elles utilisent diverses techniques et processus incluant la communication des changements, l'évaluation des risques, l'approbation (CAB), les plans de déploiement, ainsi que les plans de contingence en cas de problème. Elles adoptent une ou plusieurs méthodologies précises qui orientent leur travail, telles que :

### MÉTHODE AGILE



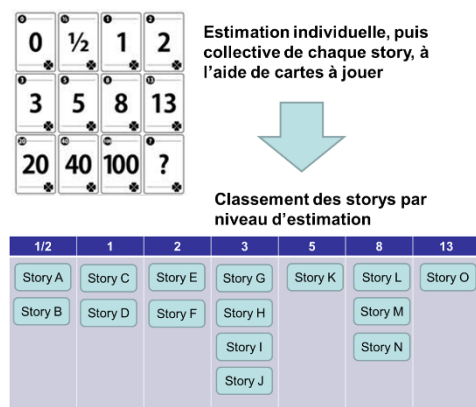
### Cycle en V



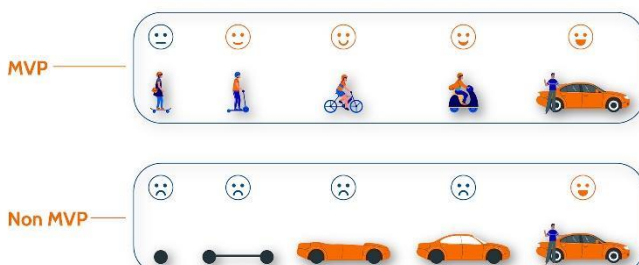
### Méthode Post-it ou Kanban



### Poker planning



### MVP - Minimum Viable Product (le produit minimum viable)



Le cycle de développement logiciel peut parfois être long, nécessitant l'utilisation de plusieurs plateformes et langages de programmation (C#, csHTML, CSS, HTML, SQL, C, JavaScript, jQuery). Cependant, si la méthode est bien choisie pour réaliser l'application conformément aux normes et dans les délais, cela peut s'avérer très fructueux et relève du domaine de la recherche et du développement.

Tous ces processus de commande et de création d'applications servent à mieux comprendre la structuration des applications et leur maintenance. D'abord, des versions appelées « templates » préparent leur fonctionnement, puis, lors d'un « sprint », une version du logiciel est créée par les développeurs. Différentes équipes s'emparent alors du projet pour permettre son avancement.

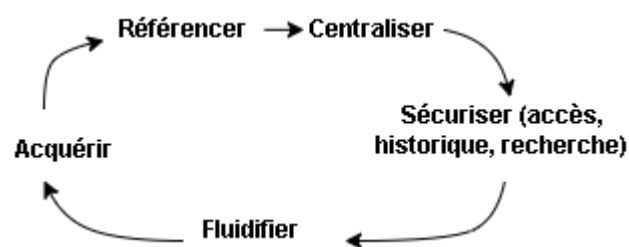
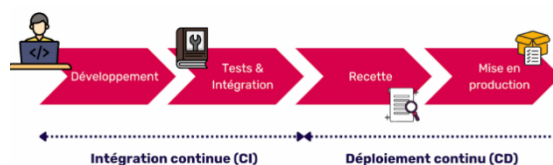


Schéma de parcours des données

Souvent, la mise en place de « tickets » est instaurée. Cela permet de détecter toutes les anomalies dans l'évolution du « sprint », qui passe par différentes catégories (chiffage, à faire, conception technique, développement, test du développement, livraison du développement) avant sa version finale, correspondant à l'application en service. Ce processus commence par l'étude des besoins métiers en collaboration avec les parties prenantes pour traduire les spécifications techniques, suivie d'une collaboration inter-équipes pour l'étude du développement et l'exploitation des ressources.

Ensuite, viennent les tests (unitaires, d'intégration, utilisateurs) pour garantir la qualité avant le déploiement. L'application est d'abord développée avec des données fictives (tests unitaires), puis avec des données de test provenant des métiers (tests d'intégration), et enfin avec des données réelles (tests utilisateurs). Ils utilisent ainsi des solutions de « pipelines de données CI/CD » pour interagir avec les différentes versions des applications et réduire les erreurs humaines. Logiquement rattaché aux serveurs de déploiement et de test pour utiliser leurs données sans perturber les autres flux, un mapping objet-relationnel est mis en place.

Schéma de pipelines CI/CD



Une gestion légale est apportée par les supérieurs (ITIL) et le directeur administratif et financier, qui contrôlent les rapports d'interventions, les pièces comptables, la dématérialisation et les pré-factures, devant être conformes aux législations en vigueur, ainsi que le chiffage des projets. Ils priorisent les versions applicatives, surveillent le respect des normes (RGPD, Finance, OPin/OPout) et réalisent des sondages sur les données utilisateurs pour identifier les clients potentiels (Suspects, Prospects). Ils redirigent également les cas opérationnels imposés aux planificateurs de changements. Ensuite, ils s'assurent de la bonne sécurisation des codes, appelés audits informatiques, qui servent à identifier les risques liés aux applications, qu'ils soient d'origine technique, opérationnelle ou liés à la sécurité. Cela permet d'élaborer des plans de continuité et de reprise après sinistre pour garantir la robustesse des applications en cas d'incidents majeurs. Ils gèrent aussi, en collaboration avec d'autres services, la gestion des bases de données (optimisation des requêtes, disponibilité, sécurité des données, sauvegarde et récupération), la gouvernance des données (pour garantir la qualité, la conformité et la sécurité des données), la gestion du plan de classement des données (qui range les documents d'archives et permet la gestion des documents racines), la gestion de la validité de leurs signatures (clés publiques, privées, primaires, étrangères, certificats, licences), ainsi que la gestion des méta-applications.

De ces méthodes précises et organisées résulte la célérité des développeurs et des responsables, qui peuvent répondre de manière optimale aux demandes de la direction générale.

Qui, quant à eux, effectuent une véritable surveillance de fond (rapports d'utilisateurs et de performances) grâce à des outils de monitoring (suivi des actifs « matériels » et « logiciels », configurations de la CMDB, suivi des indicateurs clés de performance et de la satisfaction des utilisateurs) proposés par les services cloud ou créés par leurs soins. Pour améliorer leur sécurité, une maintenance préventive est réalisée régulièrement, avec des audits extérieurs conduisant à des mises à jour cumulatives. Comme pour les autres services, le développement des compétences personnelles est vivement encouragé par des offres de formation et des certifications professionnelles.

Pour ne pas rentrer dans les détails, j'y ai appris de nombreuses choses très intéressantes, parmi celles énoncées plus haut, comme le fait qu'une fonction renvoie toujours une valeur tandis qu'une procédure (ensemble de fonctions) n'en renvoie pas forcément.

La gestion d'un service applicatif englobe donc l'ensemble du cycle de vie des applications : leur développement, leur maintenance, leur support, jusqu'à la maîtrise de processus rigoureux, d'outils aussi efficaces que complexes, et d'une culture de collaboration et d'amélioration continue. En adoptant ces pratiques, vous pouvez assurer que les applications répondent aux besoins métiers tout en restant sécurisées, performantes et évolutives.

## **Données et Flux:**

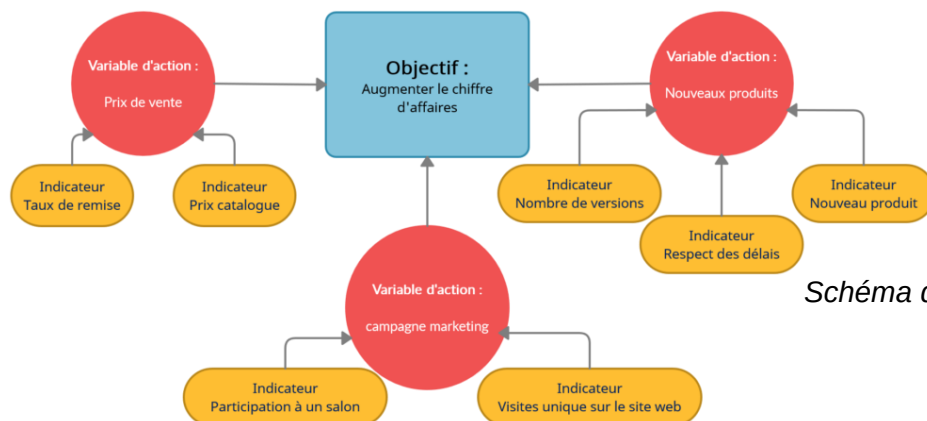
Durant ma période de stage, je n'ai malheureusement pas rencontré les collaborateurs du service « Données & Flux », mais mon tuteur et les membres de la DSI m'ont fait connaître leurs activités.

Leur rôle est principalement de superviser la gouvernance des données et leur architecture, documentant et ajustant les catalogues de données (sources, définitions, propriétaires, règles d'accès), les injections de données dans les applications et services en activité (bases de données transactionnelles, fichiers clés, APIs) et leur transfert vers des systèmes de stockage et d'analyse. Ils permettent donc la scalabilité et les performances des logiciels ainsi que des données associées aux activités d'assainissement, de pompage et de traitement des déchets par l'entreprise.

Ce service permet aussi un contrôle (RBCA) de la partie « base de données » ou entrepôt de données (ETL). Il est responsable de la gestion des bases de données (SGBD), ainsi que de l'intégration des données (pipelines) entre différents systèmes, facilitant ainsi la découverte et l'utilisation des données à travers la DSI. Comme les données de comptabilité, financières, et garantissant à l'entreprise la disponibilité, l'intégrité, la sécurité, et l'exploitation efficace des données (Data Science et IA), de l'hébergement (disque et client, interne et externe) et de la copie et sauvegarde des données.

## Développement Digital :

J'ai eu la chance d'être formé par Fabien L., qui m'a appris la priorité de condenser les besoins de la DSI pour l'organisation. Une véritable concentration des besoins et des accomplissements est créée grâce à une collaboration sans relâche avec les équipes et à l'étude des systèmes d'analyse approfondie. Leur rôle est l'un des plus importants, car il consiste à traduire et vulgariser tous les besoins techniques, les accomplissements, les chiffres clés, les projets commerciaux et financiers. Ainsi que les objections et les actions liées aux futurs projets ou à ceux en cours, en les retranscrivant aux différentes équipes et à la direction générale pour justifier les financements des services et maintenir le point de vue légal dans l'optique de l'entreprise.



*Schéma de productivité*

Le responsable doit donc élaborer une communication minutieuse et précise afin de tout retranscrire au mieux sous forme de présentations réalisées grâce à des logiciels professionnels, ainsi qu'à un recueil et une recherche d'informations ( les indicateurs de performance KPI, l'analyse des actifs), tels que les retours précieux des experts et des utilisateurs.

Composé de plusieurs experts traitant les négociations commerciales et le développement de solutions collaboratives, ce service mobilise une connaissance accrue du milieu et des techniques professionnelles pour synthétiser les méthodes perpétuelles de la DSI. Il a pour but de résumer aux services supérieurs de la société mère les actions, demandes, solutions, financements et législations dans une analyse globale de l'environnement.

Plus tard, pour les différents actionnaires de l'entreprise, cela conduit à la possibilité ou non d'investir dans leurs services et correspond à la santé financière de l'organisation. Cela permet de prendre des décisions concernant l'embauche de personnes expertes et d'assurer l'amélioration continue des services, modérée par des revues périodiques identifiant les opportunités d'investissements.

## Principaux actionnaires

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Actionnaires individuels            | 11,1 % |
| Salariés                            | 7,5 %  |
| BlackRock                           | 5,7 %  |
| Caisse des dépôts CNP               | 5,2 %  |
| Amundi                              | 5,1 %  |
| Vanguard                            | 3,4 %  |
| Impax Asset Management              | 2,8 %  |
| Natixis                             | 2,7 %  |
| Deutsche bank                       | 2,3 %  |
| Norges Bank Investment Management   | 2,1 %  |
| Autocontrôle                        | 1,4 %  |
| Autres actionnaires institutionnels | 50,7 % |

*principaux actionnaires de Veolia*





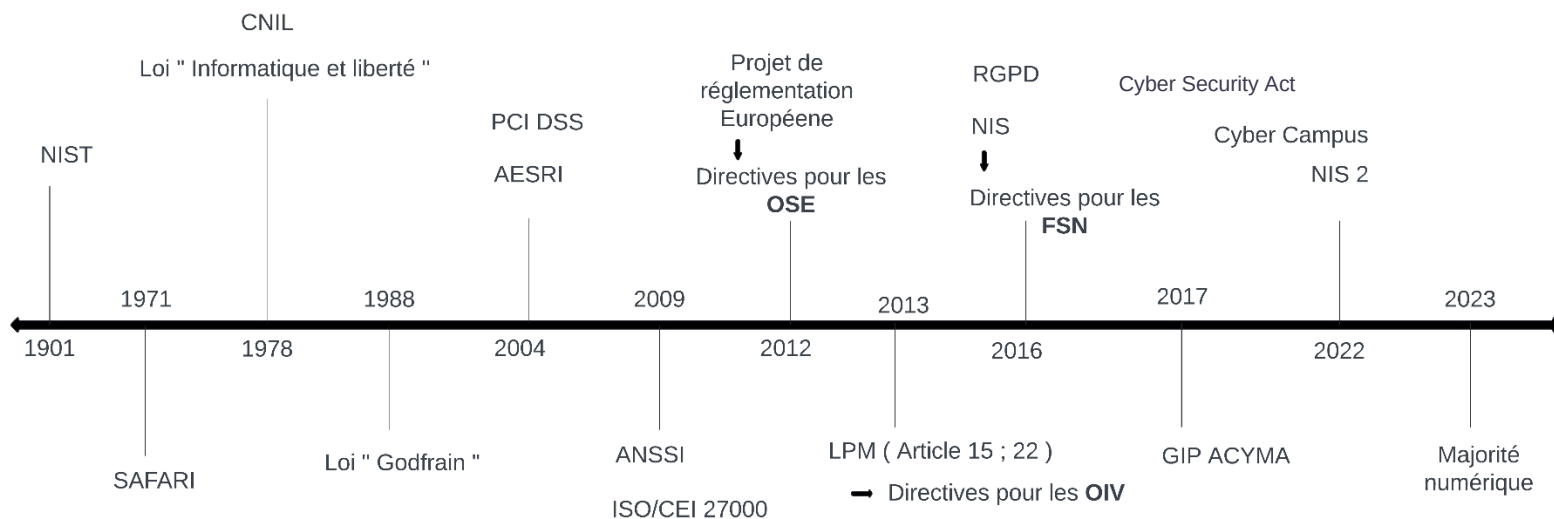
carte des attaques en temps réels

Ce service est le plus sensible de la DSI et devient le plus évolutif en cette période de guerre/défi numérique. J'ai été émerveillé d'avoir eu la chance d'accéder à ce domaine dans une entreprise telle que la SARP. Son responsable, Hadrien L., ainsi que ses membres, m'ont appris avec discernement et sérieux les bases de la cybersécurité, en me dirigeant à travers les plateformes, sur le terrain et au sein de leurs infrastructures avec les autres services. J'ai pu, à leurs côtés, observer une gestion centralisée de la sécurité physique et système, à l'échelle d'une OIV. Plusieurs activités m'ont été proposées, comme réaliser des MOOC de l'ANSSI ainsi que de les aider dans leurs tâches quotidiennes. Leur place dans la DSI se faisait ressentir quant à la multitude d'objectifs qu'ils accomplissent pour mener à bien la sécurisation et la surveillance des données. Durant mon stage, j'ai pu observer quelques problèmes de confidentialité en cours de traitement.

### Risques, Conformité, et Protection des Infrastructures et des Applications

Leur premier objectif est d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques liés à la sécurité des informations, en assurant la conformité des infrastructures réseau ou applicatives avec les normes et réglementations en vigueur dans le pays.

#### Historique des lois relatives à la cybersécurité



« Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la diversité culturelle, religieuse et linguistique. »

Extrait du RGPD

Les faits de faire connaître ses droits et ses limites dans un système à un exécutant, de le contraindre à l'utiliser à bon escient ainsi que de protéger ce système, incluant les données personnelles et privées, constituent donc un devoir légal de l'entreprise. Ce sont les bases mêmes de la « cybersécurité », appelées conditions d'utilisation.

Cette gestion de la conformité de la sécurité informatique est assurée par le centre des opérations de sécurité. Il fait appliquer à tous les utilisateurs des actions et devoirs de sécurité numérique (infrastructures sécurisées, identifiants aux normes, DA, CA, etc.).

Aussi, cette « supervision continue » est établie grâce aux objectifs donnés par la direction supérieure, qui conseille et surveille le bon déroulement des opérations de sécurité en fonction des gouvernances. Certaines actions sont reléguées au service d'information de la société mère, ayant des moyens plus larges et des privilèges plus élevés.

La direction supérieure, plus communément appelée CIO, met en avant certains outils approuvés et le paysage de ressources à l'aide des responsables de services ainsi que des réglementations et recommandations gouvernementales.

Les principaux acteurs gouvernementaux en matière de cybersécurité sont :

**L'ANSSI :** « La raison d'être de l'ANSSI, agence interministérielle, est de construire et d'organiser la protection de la Nation face aux cyberattaques. Elle contribue ainsi à renforcer le niveau de cybersécurité global et la stabilité du cyberspace. »

Publie régulièrement des documents de recommandations sur la sécurité des infrastructures et des réseaux, et impose des normes de paradigmes (fonctionnels, matériels, utilisateurs, etc.).

**CNIL :** Accompagne les professionnels dans leur mise en conformité des réglementations en obligeant des audits et contrôle de sécurité indépendant sur les systèmes d'informations. Appliquant des contraintes pécuniaires si elles ne sont pas respectées par exemple : après avoir trouvé une faille non résolue après un certain temps ou si une cyber-attaque ce produit menant à au vol d'information des utilisateurs,

Les montants des sanctions pécuniaires peuvent s'élever à 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial.

Une collaboration régulière et professionnelle avec les autres services internes, supérieurs et externes de la DSI permet donc la directive et l'application d'une politique de sécurité stricte, documentée (OSINT) et recommandée par l'ANSSI.

Exemple :

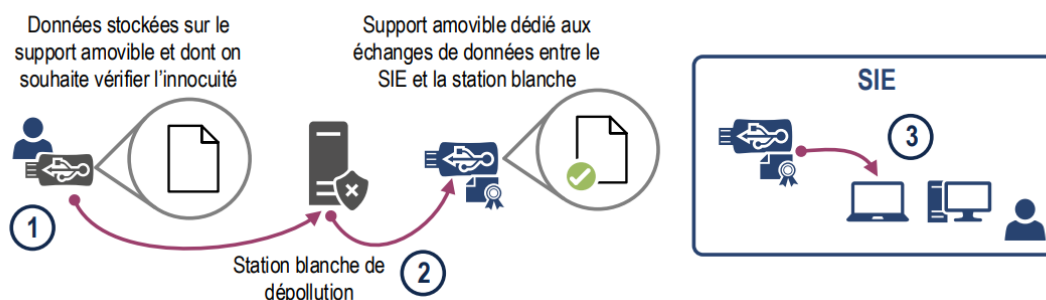


Schéma provenant de guides de l'ANSSI

En plus de la documentation gouvernementale, pour faire face aux menaces et aux risques, des documentations internes précises et simplifiées permettent aux différents intervenants d'accéder directement à leurs activités. La mise aux normes des différents systèmes et de la gouvernance avec les lois émergentes sur la cybersécurité internationale leur revient donc et permet une sécurité proactive :

## AUTHENTIFIER ET CONTRÔLER LES ACCÈS

### **IAM :**

L'IAM vérifie l'identité de l'utilisateur sur la base des informations stockées dans une base de données de gestion des identités. Il utilise l'identité du demandeur pour confirmer ses droits d'accès à différents systèmes, applications, données, terminaux et autres ressources.

Les principales fonctions d'une solution IAM sont les suivantes :

- Attribuer une identité numérique unique à chaque utilisateur
- Authentifier l'utilisateur
- Autoriser un accès approprié aux ressources pertinentes
- Surveiller et gérer les identités afin de les aligner sur les changements survenant dans l'entreprise

## SÉCURISER LES POINTS FINAUX ET L'ADMINISTRATION

### **Réception des tickets de problème de sécurité et coordination avec les équipes d'intervention :**

- Gestion des ports et des protocoles acceptés et utilisés sur les pare-feu.
- Implantation de systèmes de détection/prévention d'intrusion (IDS/IPS) et de contrôleurs pour les différentes bases de données, ainsi que de ressources supplémentaires contre les attaques.

### **Cryptographie et applications tierces pour les failles (SIEM) :**

- Assemble les signatures (hash) des acteurs de menaces, les journaux (pare-feu/systèmes unifiés de gestion des menaces (UTM), IDS/IPS, filtres web, sécurité des endpoints, points d'accès sans fil, routeurs, commutateurs, serveurs applicatifs).
- Fait correspondre les incidents mondiaux ou permet d'appréhender efficacement tout flux menaçant grâce à l'intégration d'IA/machine learning, en résultant d'une architecture de confiance zéro.

## MAINTENIR LE SYSTÈME D'INFORMATION À JOUR MAINTENIR LE SYSTÈME D'INFORMATION À JOUR

### **Accord/Relations pour projet :**

- Fournisseurs/Opérateurs Internet/Cloud
- Gouvernement
- Différentes entités sous leur responsabilité

### **Recommandations :**

- Matériels : Commutateurs, Pare-feu, Routeurs
- Outils : VPN, outils internes pour un système sûr

### **Sensibilisation et Formation :**

- Sensibiliser et former le personnel pour éviter le nomadisme et le vol interne.

### **Sécurisation :**

- Sécurisation des nouveaux réseaux industriels et bureautiques.

### **Contrôle d'Accès :**

- Bureau interne et externe pour autoriser ou restreindre l'accès à l'intranet.

### **Gestion des Versions :**

- Contrôle des versions des firmwares, des intergiciels, des matériels, des logiciels, des pare-feux virtuels et physiques, des systèmes d'exploitation, des logiciels antivirus, et des VPN.
- Mise en place d'un **patch management** pour assurer la sécurité et la mise à jour des systèmes.



Station blanche de dépollution de clé USB

# Glossaire

|                                                                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>4G</b> : Quatrième Génération de technologie cellulaire                                                            | p.22                                          |
| <b>ANSSI</b> : Agence National de la Sécurité des Systèmes d'Information                                              | p.24                                          |
| <b>ATA</b> : Analog Telephone Adapter                                                                                 | p.23                                          |
| <b>DHCP</b> : Dynamic Host Configuration Protocol                                                                     | p.22                                          |
| <b>DSI</b> : Direction des Systèmes d'Informations                                                                    | p.4 p.5 p.20 p.22 p.25                        |
| <b>DSI SARP</b> : Direction des Systèmes d'Informations de la Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage        | p.11                                          |
| <b>HA</b> : Haute Disponibilité/High Availability                                                                     | p.24                                          |
| <b>HTTPS</b> : HyperText Transfer Protocol Secure                                                                     | p.23                                          |
| <b>IP</b> : Internet Protocol address                                                                                 | p.22 p.23 p.24                                |
| <b>IT</b> : Information Technologie                                                                                   | p.4 p.25                                      |
| <b>LTE</b> : Long Term Evolution/norme de communication                                                               | p.21                                          |
| <b>MAC</b> : Media Access Control                                                                                     | p.19 p.23                                     |
| <b>MOOC</b> : Massive Open Online Course                                                                              | p.24                                          |
| <b>OCR</b> : Optical Character Recognition                                                                            | p.22                                          |
| <b>OSI</b> : Open Systems Interconnection                                                                             | p.25                                          |
| <b>PABX</b> : Private Automatic Branch Exchange                                                                       | p.23                                          |
| <b>PBX</b> : Private Branch Exchange                                                                                  | p.23                                          |
| <b>SARP</b> : Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage                                                        | p.4 p.5 p.9 p.22 p.25                         |
| <b>SCP</b> : Secure Copy Protocol                                                                                     | p.23                                          |
| <b>SIN</b> : Serial Number                                                                                            | p.20                                          |
| <b>SNMP</b> : Simple Network Management Protocol                                                                      | p.21                                          |
| <b>SND</b> : Software Defined Networking                                                                              | p.22                                          |
| <b>Switch</b> : Commutateurs                                                                                          | p.21 p.23                                     |
| <b>TCP/IP</b> : Transmission Control Protocol/Internet Protocol                                                       | p.21 p.25                                     |
| <b>SD-WAN</b> : Software-Defined Wide Area Network                                                                    | p.21                                          |
| <b>SIM</b> : Subscriber Identity/Identification Module                                                                | p.21                                          |
| <b>APM</b> : Application Performance Management                                                                       | p.3                                           |
| <b>API</b> : Application Programming Interface                                                                        | p.15                                          |
| <b>ARCEP</b> : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse | p.10                                          |
| <b>ANSSI</b> : Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information                                             | p.17 p.18                                     |
| <b>CAB</b> : Change Advisory Board                                                                                    | p.13                                          |
| <b>CI/CD</b> : Continuous Integration/Continuous Delivery                                                             | p.14                                          |
| <b>CIO</b> : Chief Information Officer                                                                                | p.18                                          |
| <b>CAPEX</b> : CAPital Expenditure                                                                                    | p.8                                           |
| <b>CA</b> : Certificate Authority                                                                                     | p.18                                          |
| <b>CMDB</b> : Configuration Management DataBase                                                                       | p.15                                          |
| <b>DA</b> : Délégation d'Autorité                                                                                     | p.18                                          |
| <b>DECT</b> : Digital Enhanced Cordless Telecommunications                                                            | p.7                                           |
| <b>DSI</b> : Direction des Systèmes d'Information                                                                     | p.4 p.7 p.8 p.9 p.11 p.12 p.15 p.16 p.17 p.18 |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EAV</b> : Entreprise assainissement voirie                           | p.7       |
| <b>EUEM</b> : End User Experience Monitoring                            | p.3       |
| <b>ETL</b> : Extract-transform-load                                     | p.15      |
| <b>FTTH</b> : Fiber to the Home                                         | p.10      |
| <b>FTTO</b> : Fiber to the Office                                       | p.10      |
| <b>GbE</b> : Gigabit Ethernet                                           | p.10      |
| <b>IA</b> : Intelligence Artificielle                                   | p.15 p.19 |
| <b>IDF</b> : Ile-de-France                                              | p.7       |
| <b>IAM</b> : Identity and Access Management                             | p.3 p.19  |
| <b>IDS/IPS</b> : Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System | p.19      |
| <b>IP</b> : Internet Protocol                                           | p.4 p.9   |
| <b>IPsec</b> : Internet Protocol Security                               | p.5       |
| <b>IT</b> : Information Technolgy                                       | p.5 p.13  |
| <b>ITIL</b> : Information Technology Infrastructure Library             | p.14      |
| <b>KPI</b> : Key Performance Indicators                                 | p.8 p.16  |
| <b>LLC</b> : Logical Link Control                                       | p.4       |
| <b>MAC</b> : Media Access Control                                       | p.4 p.9   |
| <b>MOOC</b> : Massive Open Online Course                                | p.17      |
| <b>MpO</b> : Management par Objectifs                                   | p.13      |
| <b>OIV</b> : Opérateurs d'Importance Vitale                             | p.17      |
| <b>OSI</b> : Open Systems Interconnection                               | p.4       |
| <b>OSINT</b> : Open Source INTelligence                                 | p.18      |
| <b>OPEX</b> : Operational Expenditure                                   | p.8       |
| <b>OT</b> : Operational Technology                                      | p.5 p.13  |
| <b>PABX</b> : Private Automatic Branch Exchange                         | p.7 p.9   |
| <b>PC</b> : Personal Computer                                           | p.12      |
| <b>PMO</b> : Project Management Office                                  | p.13      |
| <b>PUE</b> : Power Usage Effectiveness                                  | p.3       |
| <b>QHSE</b> : Qualité, hygiène, sécurité, environnement                 | p.8       |
| <b>QoS</b> : Quality of Service                                         | p.10      |
| <b>RBCA</b> : Role-Based Access Control                                 | p.15      |
| <b>ROI</b> : Return On Investment                                       | p.8       |
| <b>RGPD</b> : Règlement Général sur la Protection des Données           | p.14 p.17 |
| <b>SAM</b> : Software Asset Management                                  | p.3       |
| <b>SARP</b> : Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage          | p.7 p.17  |
| <b>SDN</b> : Software-Defined Networking                                | p.3 p.10  |
| <b>SGBD</b> : Système de Gestion de Base de Données                     | p.15      |
| <b>SLA</b> : Service-Level Agreement                                    | p.8       |
| <b>SIM</b> : Subscriber Identity Module                                 | p.8       |
| <b>SIEM</b> : Security Information and Event Management                 | p.19      |
| <b>SSO</b> : Single Sign-On                                             | p.3       |
| <b>TCP/IP</b> : Transmission Control Protocol/Internet Protocol         | p.4       |
| <b>UTM</b> : Unified Threat Management                                  | p.19      |
| <b>USB</b> : Universal Serial Bus                                       | p.19      |
| <b>VLAN</b> : Virtual Local Area Networks                               | p.5 p.10  |
| <b>VM</b> : Virtual Machine                                             | p.3       |
| <b>VRF</b> : Virtual Routing and Forwarding                             | p.10      |
| <b>VPN</b> : Virtual Private Network                                    | p.5 p.19  |



## Sources

Vidéos :

Maintenance Environnementale Industrie Bâtiment

RSE :

<https://www.sarp-assainissement.fr/engagement-rse/>

Image ANSSI :

<https://aides-territoires.beta.gouv.fr/partenaires/1861-agence-nationale-de-la-securite-des-systemes-dinfo/>

Images du rapport d'activités :

[https://www.sarp-habitatservices.fr/histoire-organisation-](https://www.sarp-habitatservices.fr/histoire-organisation-sarp#:~:text=Les%20anc%C3%AAtres%20de%20SARP%20sont,qu'elle%20a%20conserv%C3%A9%20depuis)

[sarp#:~:text=Les%20anc%C3%AAtres%20de%20SARP%20sont,qu'elle%20a%20conserv%C3%A9%20depuis](https://www.sarp-habitatservices.fr/histoire-organisation-sarp#:~:text=Les%20anc%C3%AAtres%20de%20SARP%20sont,qu'elle%20a%20conserv%C3%A9%20depuis)

<https://www.pionniers.veolia.com/author/amandine/>

<https://www.sarpi.veolia.com/fr/sevia-dechets-dateliers-mecaniques>

[https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2F2014-140701110148-](https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2F2014-140701110148-phpapp01%2F95%2Fdalkia-energy-day-2014-2-638.jpg%3Fcb%3D1404212549&tbnid=9cx4Pqq8Rc1jgM&vet=10CAoQxiAoAWoXChMI8KrN67vthwMVAAAAAB0AAAAAEAc..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwtxyt.warriorcentral.net%2Fthread%2Fdnrqsygoxb.html&docid=K1AiZub3_KkSaM&w=638&h=479&itg=1&q=toute%20les%20filiale%20de%20veolia&ved=0CAoQxiAoAWoXC hMI8KrN67vthwMVAAAAAB0AAAAAEAc)

[638.jpg%3Fcb%3D1404212549&tbnid=9cx4Pqq8Rc1jgM&vet=10CAoQxiAoAWoXChMI8KrN67vthwMVAAAAAB0AAAAAEAc..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwtxyt.warriorcentral.net%2Fthread%2Fdnrqsygoxb.html&docid=K1AiZub3\\_KkSaM&w=638&h=479&itg=1&q=toute%20les%20filiale%20de%20veolia&ved=0CAoQxiAoAWoXC hMI8KrN67vthwMVAAAAAB0AAAAAEAc](https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2F2014-140701110148-phpapp01%2F95%2Fdalkia-energy-day-2014-2-638.jpg%3Fcb%3D1404212549&tbnid=9cx4Pqq8Rc1jgM&vet=10CAoQxiAoAWoXChMI8KrN67vthwMVAAAAAB0AAAAAEAc..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwtxyt.warriorcentral.net%2Fthread%2Fdnrqsygoxb.html&docid=K1AiZub3_KkSaM&w=638&h=479&itg=1&q=toute%20les%20filiale%20de%20veolia&ved=0CAoQxiAoAWoXC hMI8KrN67vthwMVAAAAAB0AAAAAEAc)

<https://www.veolia.com/fr/ressources/smart-city/hubgrade-solutions-digitales-transformation-ecologique-villes-industries>

<https://ingenierie-creations.fr/le-schema-directeur-informatique/>

[https://www.forinov.com/blog/Article/La\\_DSI\\_face\\_a\\_sa\\_mutation\\_101.html](https://www.forinov.com/blog/Article/La_DSI_face_a_sa_mutation_101.html)

<https://boutique.recyclage.veolia.fr/solutions-dechets/dechets-electriques-et-electroniques-d3e/pack-d3e>

cycle de vie d'un ticket :

[https://www.liveagent.fr/glossaire-de-l-assistance-client/cycle-de-vie-du-](https://www.liveagent.fr/glossaire-de-l-assistance-client/cycle-de-vie-du-ticket/#:~:text=Le%20cycle%20de%20vie%20d,fil%20de%20discussion%20du%20ticket.)  
[ticket/#:~:text=Le%20cycle%20de%20vie%20d,fil%20de%20discussion%20du%20ticket.](https://www.liveagent.fr/glossaire-de-l-assistance-client/cycle-de-vie-du-ticket/#:~:text=Le%20cycle%20de%20vie%20d,fil%20de%20discussion%20du%20ticket.)

cycle en V :

<https://www.geek-directeur-technique.com/2009/02/04/le-cycle-en-v>

Qui est SARP ? :

[https://www.sarp-habitatservices.fr/histoire-organisation-](https://www.sarp-habitatservices.fr/histoire-organisation-sarp#:~:text=%C2%AB%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20d'Assainissement%20Rationnel%20et,et%20Henry%20DUBREUIL%20en%201937)

[sarp#:~:text=%C2%AB%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20d'Assainissement%20Rationnel%20et,et%20Henry%20DUBREUIL%20en%201937](https://www.sarp-habitatservices.fr/histoire-organisation-sarp#:~:text=%C2%AB%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20d'Assainissement%20Rationnel%20et,et%20Henry%20DUBREUIL%20en%201937)

SARP Industries :

[https://www.challenges.fr/entreprise/a-limay-cette-usine-de-veolia-traite-les-dechets-tres-dangereux\\_778411](https://www.challenges.fr/entreprise/a-limay-cette-usine-de-veolia-traite-les-dechets-tres-dangereux_778411)

Services :

<https://www.sarpi.veolia.com/fr/nos-services>